

L.Note本地笔记编辑软件

操作说明书

软件全称（登记名）：L.Note本地笔记编辑软件

软件简称：L.Note

登记版本号：V1.0.0

著作权人：刘云杰

开发完成日期：2026-09-01

文档名称：操作说明书

二〇二六年九月

目 录

- 1 软件概述 3
- 2 运行环境 6
- 3 软件的安装与卸载 8
- 4 主界面与基础操作 13
- 5 文档管理 15
- 6 文本编辑器操作 22
- 7 查找与替换 25
- 8 Markdown 预览与图表渲染 26
- 9 流程图编辑 29
- 10 思维导图编辑 32
- 11 富文档（思维笔记） 35
- 12 便利贴与定时提醒 38
- 13 图片查看与编辑 41
- 14 文本工具 43
- 15 文件比较 45
- 16 设置 46
- 17 AI 辅助功能 50
- 18 关于与软件更新 55
- 19 快捷键一览 57
- 20 数据存储与隐私说明 58
- 21 常见问题与处理 60
- 22 版权声明 62

1 软件概述

1.1 软件简介

L.Note本地笔记编辑软件（以下简称本软件）是一款运行于 Windows 平台的本地笔记与文本编辑软件，界面采用简洁现代的侧栏布局。本软件无需注册账户、无需连接网络即可完成全部日常操作；用户创建与编辑的文档、便签及个人设置均保存在本机。软件不向任何服务器上传用户数据；软件内置的 AI 辅助功能为可选项，仅在用户自行配置服务地址与密钥并主动触发时，才会将用户选定的文本发送至该地址（详见第 17 章）。

本软件面向个人知识记录与文本处理场景，主要适用于以下工作：以 Markdown 语法进行写作与排版；富文本笔记的记录与管理；流程图与思维导图的绘制；代码片段及结构化文本（如 JSON、XML）的编辑与转换；PDF、Word、图片等本地文件的查看与简单编辑；在已配置 AI 服务的前提下，对选中文本进行润色、续写、总结等处理，或将文本一键转换为流程图与思维导图。

本软件由著作权人刘云杰独立开发完成，登记版本号为 V1.0.0，对应内部开发与发布版本 v1.0.0；本说明书所述功能与界面均以该版本为准。

1.2 软件主要功能

本软件的功能划分为文档管理、文本编辑、预览渲染与图表绘制、富文档、便签提醒、图片处理、文本工具、AI 辅助以及系统设置等若干功能域。各功能域的概要与本说明书的对应章节如下表所示。

功能域	主要功能	说明书章节
文档管理	多视图文档导航、标签、便签集、批量管理、回收站恢复	第 4、5 章
文本编辑	语法高亮、代码折叠、自动补全、文档地图、多光标	第 6 章
查找与替换	手动触发查找、正则匹配、批量替换、收藏规则	第 7 章
预览与渲染	Markdown 实时预览、代码高亮、数学公式、Mermaid 图表	第 8 章
流程图编辑	节点与连线、泳道、框选、样式设置	第 9 章
思维导图编辑	节点操作、复制粘贴、主题样式、聚焦模式	第 10 章
富文档	块编辑、大纲、各类插入块	第 11 章
便利贴与提醒	卡片便签、定时提醒、到期时间	第 12 章
图片编辑	旋转翻转、裁剪、尺寸调整、滤镜	第 13 章
文本工具	JSON/XML 工具、编码转换、行操作	第 14 章
文件比较	双栏行级差异比较	第 15 章
AI 辅助	AI 服务配置、选中文本润色/续写/总结/扩写/纠错/生成大纲、由文本生成流程图与思维导图	第 17 章
设置与更新	通用设置、快捷键自定义、版本检查与自动更新	第 16、18 章

1.3 软件构成说明

本软件以 Windows 桌面程序形态提供，分为安装版与便携版两种分发形式。安装版通过安装向导写入系统，提供桌面快捷方式并可注册文件关联；便携版为免安装的可执行文件，双击即可运行，便于随身携带使用。

从技术构成上看，本软件的主体为本地网页界面：界面使用 HTML、CSS 与 JavaScript 实现，由桌面外壳调用 Windows 自带网页内核承载运行，并借助系统原生能力完成文件读写、文件对话框、窗口管理等桌面功能。软件不依赖第三方在线服务，也不要求用户安装任何开发运行环境。本说明书面向软件使用者，说明各项功能的操作方法；不涉及面向开发者的二次开发接口说明。

2 运行环境

2.1 硬件环境

本软件对硬件要求较低，普通办公电脑即可流畅运行。建议的硬件配置如下表所示。

项目	最低要求	建议配置
处理器	支持 x86_64 指令集的双核处理器	四核及以上处理器
内存	2 GB 及以上	4 GB 及以上
硬盘空间	安装后约占用 21 MB	预留 500 MB 及以上可用空间
显示器	分辨率不低于 1280×720	1920×1080 及以上

在分辨率较低的屏幕上，界面元素可能出现显示不全的情况，可将系统显示缩放比例调低，或改用分辨率更高的显示器。

2.2 软件环境

项目	要求
操作系统	Windows 10 或 Windows 11 (64 位)
网页内核	Microsoft Edge WebView2 运行时。Windows 11 系统自带；Windows 10 系统通常已随系统更新预装，个别精简版系统需另行安装
其他运行库	无强制要求。安装版与便携版均已内置运行所需组件，无需另行安装 Python、Node.js 等开发环境

2.3 网络要求

本软件为本地应用，文档编辑、图表绘制、文本转换等常规使用完全离线进行，不强制联网，也无须注册或登录账户；未配置 AI 服务时，软件的全部本地功能均可正常使用。

仅以下三类操作需要联网：一是软件每次启动时自动检查一次是否存在新版本；二是用户点击“检查更新”或“立即更新”按钮，联网查询版本信息并下载新版安装包，上述更新检查仅传输版本号等必要信息，不传输用户文档数据，详见第 18 章；三是用户在已配置 AI 服务的前提下使用 AI 辅助功能时，软件将用户选定的文本发送至用户自行配置的服务地址并接收返回结果，该地址与密钥均由用户自行填写，是否使用亦由用户主动触发，详见第 17 章。

3 软件的安装与卸载

3.1 安装前准备

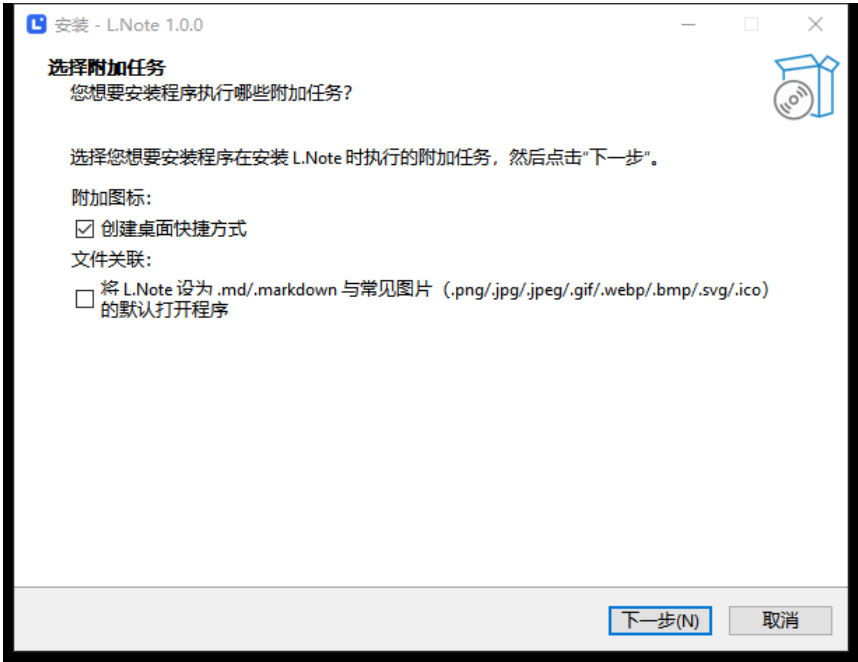
安装前请确认计算机满足第 2 章所列运行环境要求，并准备好软件安装包。安装版安装包的文件名为 **L.Note-setup-v1.0.0.exe**，体积约 18 MB（以实际下载文件为准），可从软件发布页面获取。

由于软件安装包未进行商业签名，Windows 自带的 SmartScreen 筛选器可能在运行时弹出“Windows 已保护你的电脑”提示。该提示仅说明安装包尚未通过微软签名验证，不影响软件安全性。如出现该提示，请点击“更多信息”，再点击“仍要运行”，即可继续安装。

3.2 安装步骤

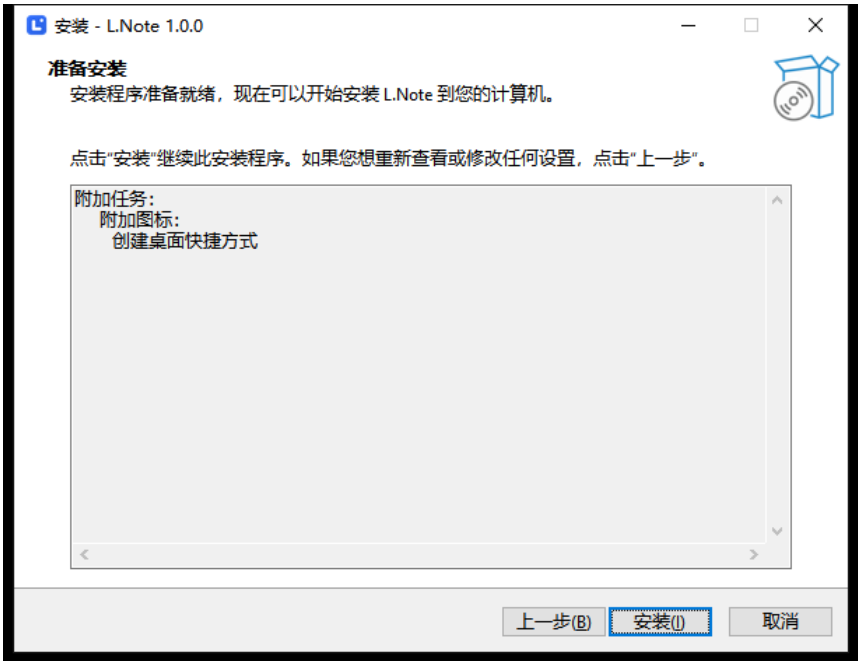
安装版通过安装向导完成安装。向导窗口标题为“安装 - L.Note 1.0.0”，依次显示“选择附加任务”“准备安装”“正在安装”“完成”等页面，按提示逐页操作即可，步骤如下：

1. 双击安装包启动安装向导。向导首先显示“选择附加任务”页面，用于选择与安装一并执行的附加任务。“附加图标”区域可勾选“创建桌面快捷方式”，勾选后在桌面生成启动图标；“文件关联”区域可勾选“将 L.Note 设为 .md/.markdown 与常见图片（.png/.jpg/.jpeg/.gif/.webp/.bmp/.svg/.ico）的默认打开程序”，用于把上述格式文件的默认打开方式指向本软件。按需勾选后点击“下一步”。



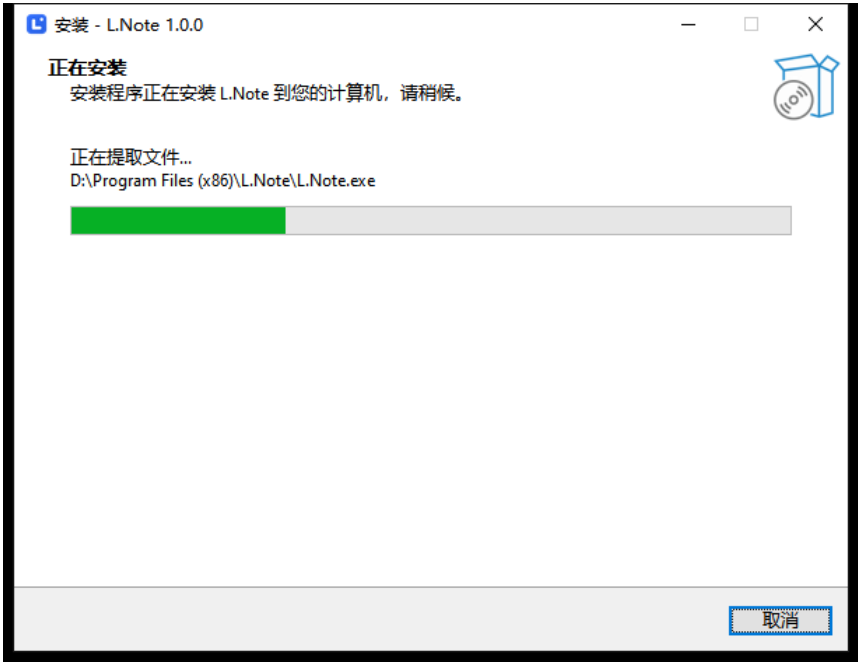
图：安装向导-选择附加任务

2. 向导进入“准备安装”页面，页面中列出上一步选定的附加任务，供安装前做最后确认。如需重新查看或修改任何设置，可点击“上一步”返回；确认无误后点击“安装”。



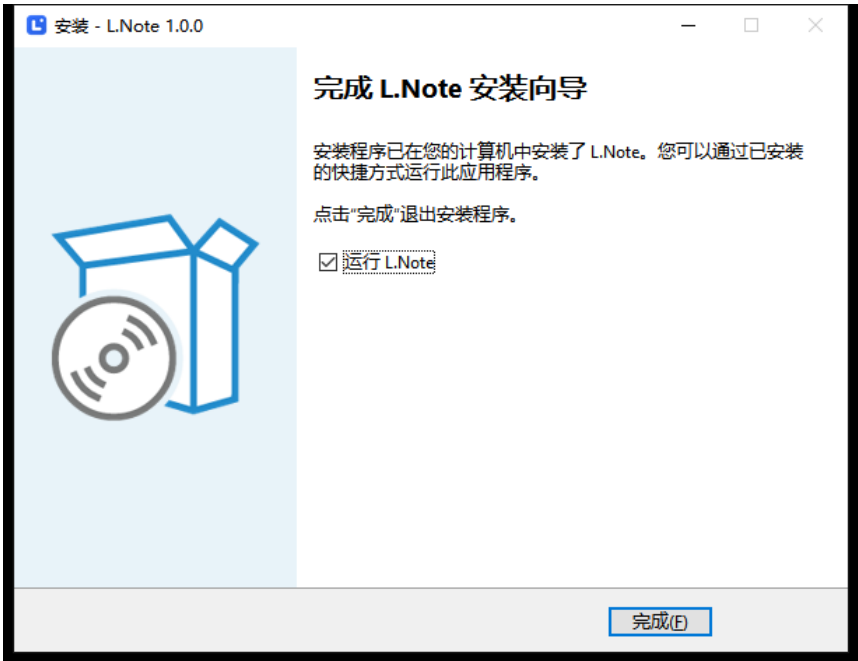
图：安装向导-准备安装

3. 向导进入“正在安装”页面，依次显示“正在提取文件…”提示、当前正在释放的文件路径与绿色进度条，该过程无需人工干预，稍候即可完成。如中途需要中止安装，可点击“取消”。



图：安装向导-安装进度

4. 安装完成后，向导显示“完成 L.Note 安装向导”页面，提示安装程序已在计算机中安装 L.Note，可通过已安装的快捷方式运行。该页面默认勾选“运行 L.Note”，点击“完成”将退出向导并立即启动软件；如暂不启动，可先取消勾选，再点击“完成”。此后桌面将生成 L.Note 快捷方式。

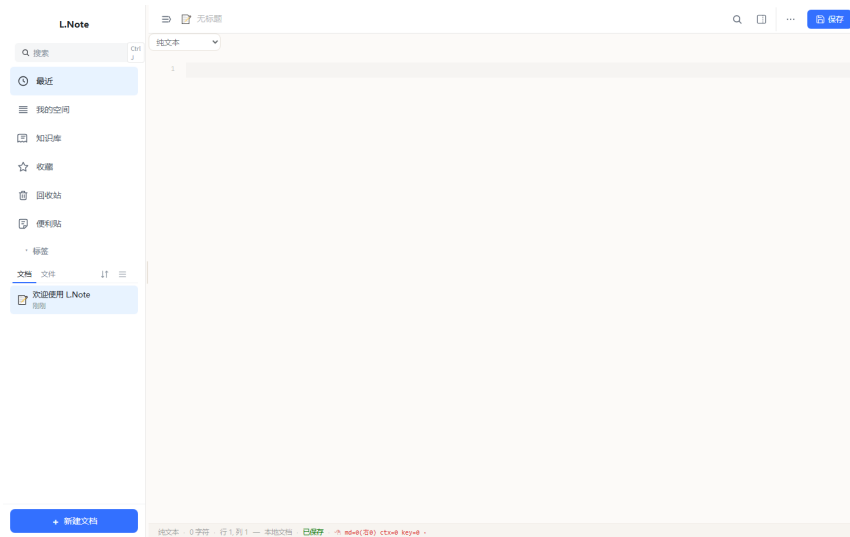


图：安装向导-完成页

说明：安装向导会根据系统环境自动决定是否显示“选择安装位置”等附加页面，因此实际操作时看到的页面数量可能与上述步骤略有差异，遇到此类页面按提示确认或保持默认设置即可。

3.3 启动与首次运行

1. 双击桌面上的 L.Note 快捷方式，或从开始菜单的程序列表中选择 L.Note 启动软件。
2. 软件首次运行时自动创建一篇“欢迎使用 L.Note”示例文档，并打开主界面。此后每次启动均直接进入主界面，文档列表保留上次的全部内容。



图：首次启动主界面

3.4 便携版使用说明

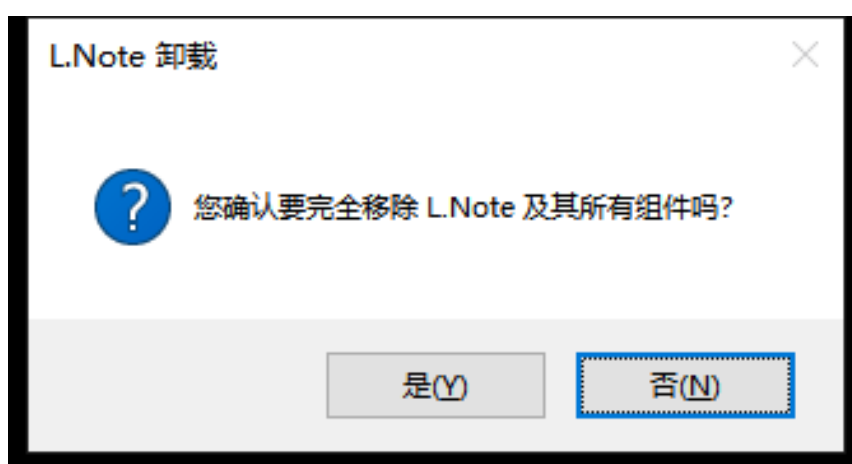
便携版文件名为 **L.Note-v1.0.0-win64.exe**，免安装，将文件复制到任意位置后双击即可运行。

便携版的数据存放位置与安装版相同，均保存在本机；由于不写入系统安装目录，便携版适合存放在 U 盘等移动存储设备中随身携带使用。便携版首次运行同样可能触发 SmartScreen 提示，处理方法与第 3.1 节相同。如软件在运行中发生异常退出，重新双击即可再次启动，不影响已保存的数据。

3.5 软件卸载

如不再需要使用本软件，可按以下步骤卸载安装版：

1. 打开系统“设置”，进入“应用”→“已安装的应用”。
2. 在应用列表中找到 L.Note，点击条目右侧的菜单按钮，选择“卸载”。
3. 系统弹出标题为“L.Note 卸载”的确认对话框，询问“您确认要完全移除 L.Note 及其所有组件吗？”。确认无误后点击“是(Y)”开始卸载，点击“否(N)”则取消本次操作。



图：卸载确认对话框

4. 等待卸载程序完成卸载。卸载程序只移除软件自身文件与快捷方式，不影响用户通过软件导出保存到磁盘的文档文件；关于卸载时是否清除软件内部数据，以卸载程序的最终提示为准。

4 主界面与基础操作

4.1 主窗口布局

启动软件后进入主界面，窗口整体分为四个区域：左侧侧栏、顶部工具栏、中间内容区与底部状态栏。

侧栏承载文档导航功能，显示文档列表、标签与便签集等信息；顶栏提供文档操作、工具与功能入口；内容区用于文档的编辑与预览；状态栏显示当前文档的语言、字符数、光标位置、保存状态等信息。



图：主界面整体，建议分区标注图

4.2 侧栏导航与视图

侧栏顶部提供五个视图入口，用于按不同维度浏览文档：

1. 最近：显示全部未删除文档，按“置顶、今天、昨天、本周、更早”分组排列。
2. 我的空间：显示全部文档的全量列表。
3. 知识库：仅显示 Markdown 文档与富文本文档。
4. 收藏：仅显示已收藏（带星标）的文档。
5. 回收站：显示已删除的文档，可在此恢复或彻底删除，详见第 5.8 节。

点击侧栏顶部的汉堡按钮，可动态收起或展开侧栏，以便在文档编辑时获得更大的内容区空间。



图：侧栏视图切换

4.3 搜索与过滤

当文档数量较多时，可使用侧栏搜索框快速定位文档。按快捷键 `Ctrl+J` 可将光标直接聚焦到搜索框；在搜索框中输入文字后，当前视图下的文档列表即按标题、标签或便签集名称实时过滤，仅保留匹配的文档。

此外，点击侧栏中某个标签或便签集卡片，文档列表会过滤为仅显示带该标签或属于该便签集的文档；再次点击同一标签或卡片可取消过滤，恢复完整列表。标签与便签集的创建和管理方法见第 5.6 节。

4.4 顶栏与状态栏

顶栏集中提供各项工具入口，主要包括：文档信息面板（可折叠，内含 JSON 工具、XML 工具、转换工具、文件比较、编码设置等快捷入口）、富文档大纲开关、更多菜单、语言选择下拉框以及预览开关等。更多菜单聚合了编码转换、文本工具、导出、设置、关于等入口。

状态栏位于窗口底部，实时显示当前文档的语言类型、字符数、光标所在行列位置、保存状态、编辑状态与编码等信息，便于用户随时掌握文档处理情况。

5 文档管理

5.1 新建文档

点击窗口底部左侧的“+”按钮，弹出新建菜单，可选择创建不同类型的文档或导入外部内容：

1. 新建文档：创建一篇普通文本文档，采用 Markdown 语法编辑。
2. 新建富文档：创建思维笔记富文档，采用块级方式编辑，操作方法见第 11 章。
3. 新建流程图：创建 Mermaid 流程图文档，操作方法见第 9 章。
4. 新建思维导图：创建 Mermaid 思维导图文档，操作方法见第 10 章。
5. 新建便利贴：创建一张轻量便利贴，操作方法见第 12 章。
6. 导入文件：通过文件对话框选择本地文件，导入为文档。
7. 打开文件夹：通过文件对话框选择本地文件夹，将文件夹加入当前视图便于浏览。



图：新建菜单

新创建的文档会立即出现在侧栏文档列表中，并自动命名为默认标题，可直接开始编辑。

5.2 打开与切换

在侧栏文档列表中点击任意文档条目，该文档即在内容区打开。软件同时支持多篇文档轮流编辑：点击列表中不同条目即可在文档之间来回切换，内容区始终显示当前选中文档，各文档的编辑状态互不影响。已删除并进入回收站的文档不在普通视图中显示，需切换到回收站视图操作，见第 5.8 节。

5.3 保存

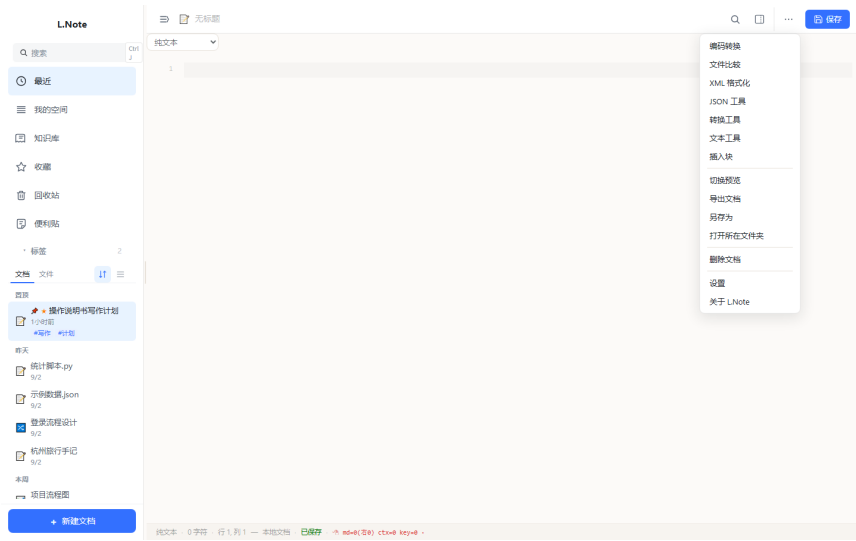
本软件采用自动保存机制：编辑过程中，内容会在操作停顿后自动保存到本机（去抖自动保存），一般情况下无需手动操作，也不会因忘记保存而丢失内容。

如需立即将文档写入磁盘文件，可点击顶栏的“保存”按钮或按快捷键 Ctrl+S，保存成功后状态栏会显示相应的保存状态。需要注意，“保存”将当前文档内容写入其在磁盘上关联的文件；如果该文档从未与磁盘文件关联，则按“另存为”处理（见第 5.4 节）。

5.4 导出与另存为

当需要把文档内容带到软件外部使用，或以指定文件名保存时，可使用以下两个功能：

- 导出：点击顶栏“导出”，将当前文档内容导出为一个文件下载到本地。该方法不改变文档原有的存储位置，适合制作分享副本。
- 另存为：点击顶栏“另存为”，弹出文件对话框，指定文件名与保存位置后，将当前文档内容以新文件保存。

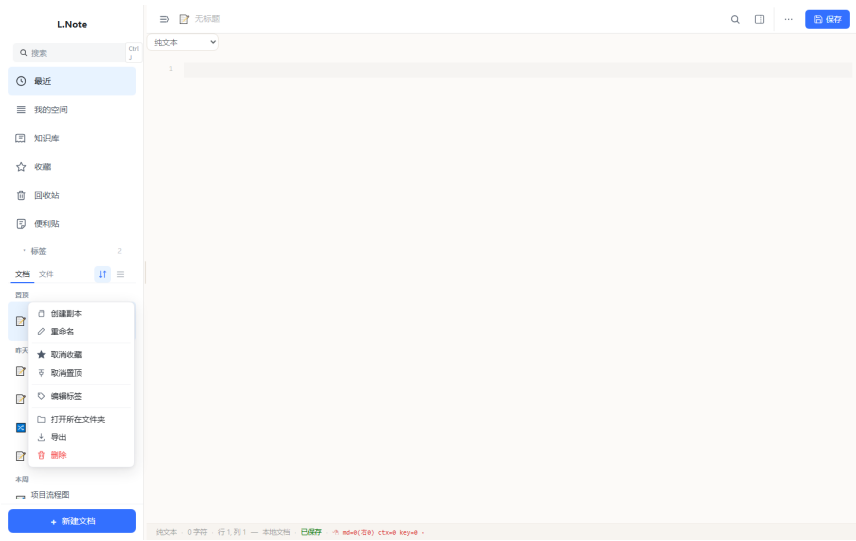


图：导出/另存为入口

5.5 收藏、置顶、重命名与创建副本

将鼠标悬停在侧栏的文档条目上，条目右侧会出现“...”（三点）菜单按钮，点击后可按需执行以下操作：

- 1. 收藏 / 取消收藏：收藏后文档带星标，并集中显示在“收藏”视图。
- 2. 置顶 / 取消置顶：置顶后文档进入“置顶”分组，在“最近”视图中优先展示。
- 3. 重命名：弹出输入框，输入新名称后确认即可；名称为空时软件会拒绝重命名。
- 4. 创建副本：在当前文档基础上生成一份内容相同的副本文档。



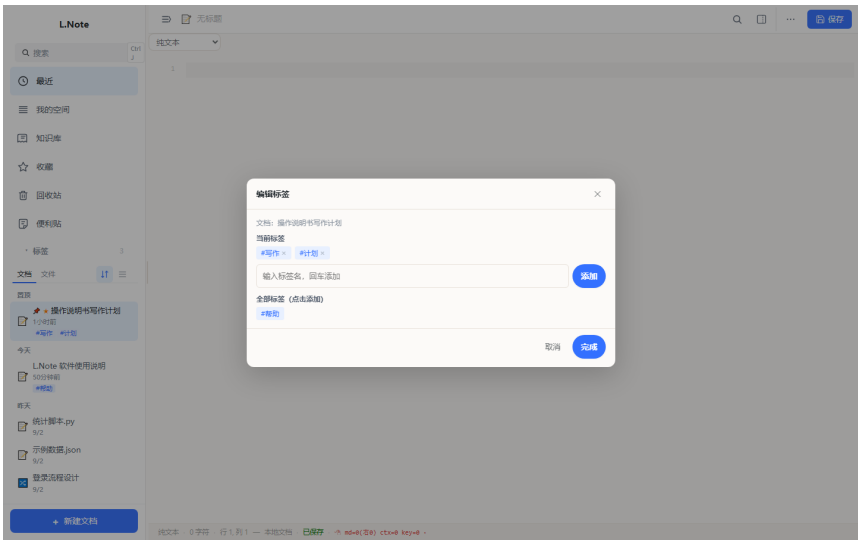
图：文档三点菜单

上述操作在文档条目上点击右键弹出的菜单中同样提供。

5.6 标签与便签集

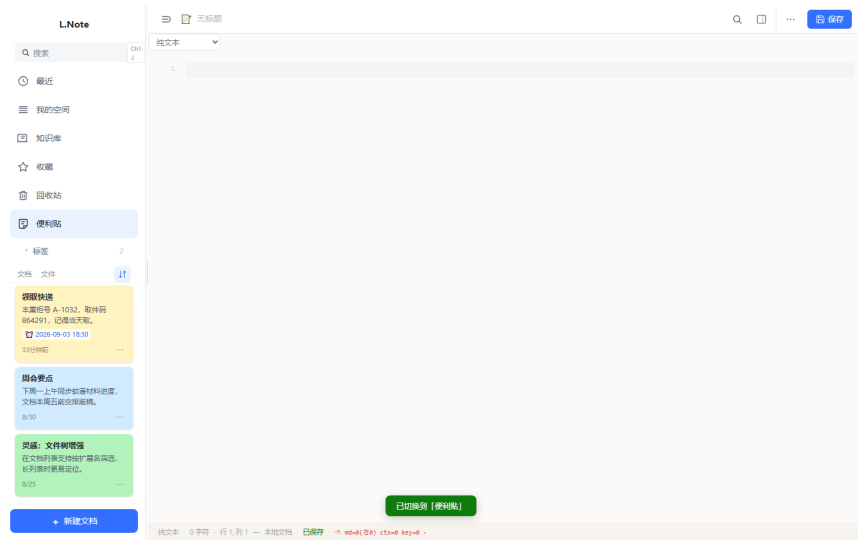
标签与便签集用于对文档进行分类组织：

- 标签：在文档的“...”菜单或右键菜单中选择“编辑标签”，打开标签编辑浮层。可在浮层中输入新标签名添加标签，点击标签上的“×”移除标签，也可以点击浮层中的候选标签快速添加。每篇文档最多可添加 20 个标签，单个标签不超过 20 个字符，重复的标签名会被拒绝。添加后，文档条目下方显示“#标签”胶囊，侧栏标签区展示全部标签及其文档计数。



图：标签编辑浮层

- 便签集：侧栏便签集区域以卡片形式展示各集合。点击便签集区域右上角的“+”可新建集合；右键点击集合卡片可重命名或删除集合。删除集合仅删除分组本身，不影响集合内文档。在文档的“...”菜单中选择“加入便签集”，可勾选一个或多个集合完成归组；批量模式下可一次将多篇文档加入集合。



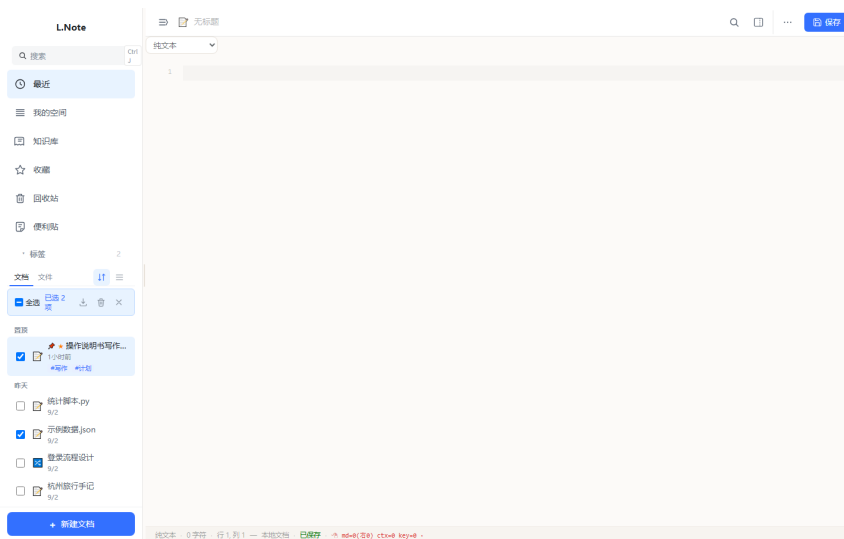
图：便签集区域

点击侧栏中的标签或集合卡片，即可过滤出带该标签或属于该集合的文档；再次点击取消过滤。

5.7 批量管理

当需要同时对多篇文档执行相同操作时，可使用批量管理模式：

1. 点击文档列表右上角的“批量管理”按钮，进入批量模式，顶部出现蓝色批量工具条。
2. 勾选目标文档（在批量模式下点击条目即切换勾选状态，不再打开文档），或点击“全选”选择当前视图全部文档。
3. 工具条显示“已选 N 项”，可执行批量导出（逐个导出为文件）、批量加入便签集，或批量删除（软删除，文档进入回收站，可恢复）。
4. 操作完成后点击“退出”，退出批量模式。

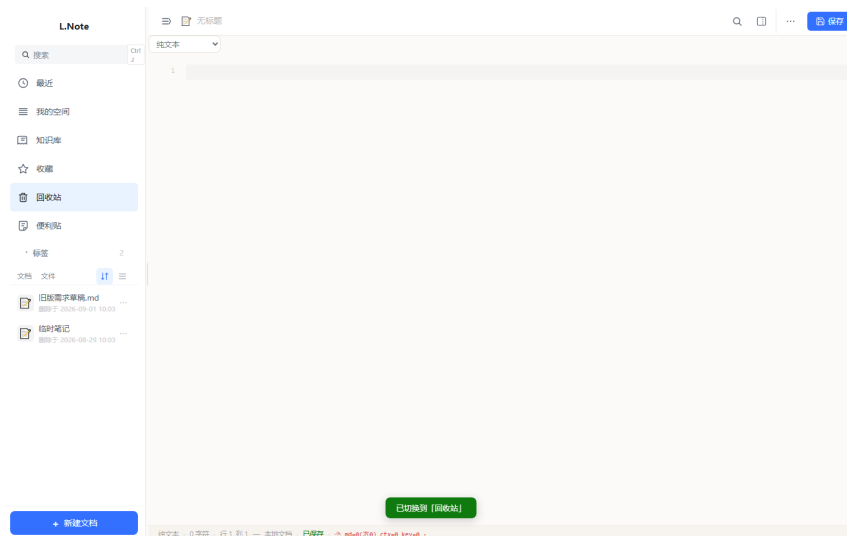


图：批量模式

5.8 回收站

删除的文档会先进入回收站，可在一定时间内恢复：

1. 点击侧栏的“回收站”视图，查看所有已删除文档，每个条目显示删除时间。
2. 恢复：点击条目上的“恢复”按钮，文档回到删除前所在的视图。
3. 彻底删除：点击条目上的删除按钮并确认，将彻底删除该文档。彻底删除后文档记录与正文均被清除，无法恢复，请谨慎操作。



图：回收站视图

普通视图中的删除属于软删除，可恢复；回收站内的删除为彻底删除，不可恢复。

5.9 外部文件打开与文件关联

本软件支持直接打开本机上的常见文件，按文件类型进入对应的查看或编辑界面：

- PDF 与 Word 文件（.pdf、.doc、.docx）：双击文件图标，或在“打开方式”中选择 L. Note，或经导入方式打开后，以只读方式查看内容。PDF 支持翻页、缩放与文本复制，并可将内容提取为 Markdown 文档；Word 文档经解析后显示正文并可一键导入为富文档或 Markdown 文档，详见第 11 章相关说明。
- 图片文件（常见图片格式）：双击打开后进入独立的图片编辑窗口，可进行旋转、裁剪、滤镜等编辑操作，详见第 13 章。
- 文件关联注册：软件附带文件关联注册脚本，运行后可将常见图片格式及 .md、.markdown 文件的默认打开方式注册为 L. Note，此后双击相应文件即可直接用 L. Note 打开。脚本仅写入当前用户的注册表项，不涉及系统级修改。
- 单实例接力：当软件已在运行时，再次通过文件关联或“打开方式”传入文档，系统不会打开第二个主窗口，而是将文档交由已运行的实例在当前窗口打开，并自动还原窗口置前，避免重复启动多个程序实例。

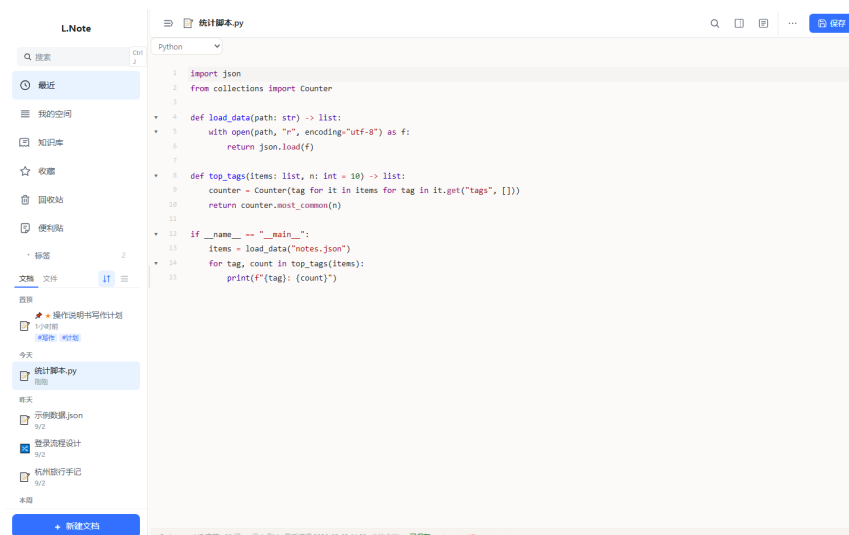
6 文本编辑器操作

本章说明文本编辑器的编辑方式与辅助功能，包括语言切换与语法高亮、编辑辅助、文档地图，以及撤销重做与字体缩放等。

6.1 语言切换与语法高亮

编辑器支持按内容类型切换语法高亮语言，操作步骤如下：

1. 打开任意文本文档，编辑器默认按文档类型匹配语言并以相应语法着色显示。
2. 如需切换语言，点击顶栏的语言下拉框，在列表中选择目标语言，编辑器立即按所选语言重新高亮渲染。
3. 语言下拉框提供 12 种语言选项：Markdown / JSON / XML / HTML / JavaScript / Python / CSS / SQL / Shell / YAML / C • Java • C++ / Mermaid。其中“C • Java • C++”为 C、Java、C++ 三种语言的合并高亮模式，“Mermaid”语言用于编写 Mermaid 图表文本。
4. 语法高亮随语言自动生效：关键字、字符串、注释、数字等元素以不同颜色区分显示，便于阅读与排查内容。



图：语言下拉与高亮效果

6.2 编辑辅助

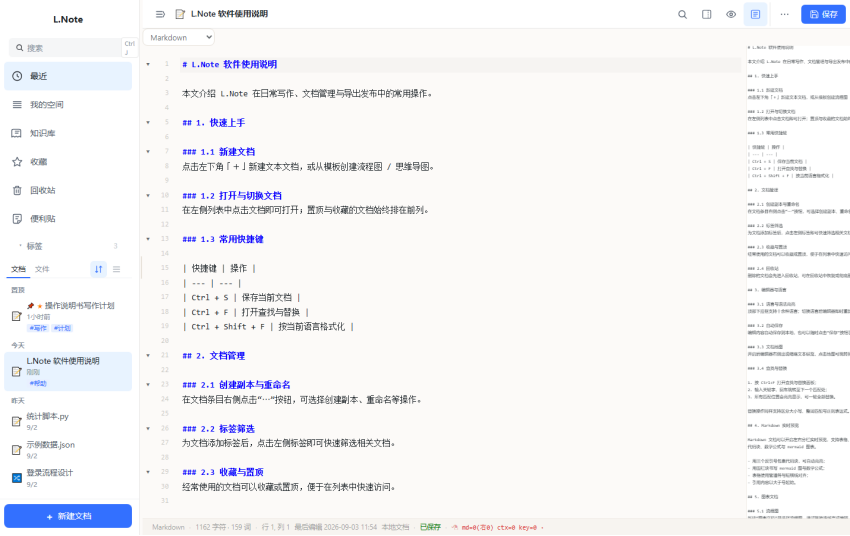
编辑器提供多项编辑辅助功能，使用方法如下：

1. 括号自动配对：输入 “(” “[” “{” 等左括号时，编辑器自动补全对应的右括号，光标置于括号内部，可直接继续输入。
2. 自动补全：输入过程中按需弹出代码提示列表，可继续键入以过滤候选，按 Enter 或 Tab 键接受提示。
3. 代码折叠：点击行号旁的折叠标记，可按缩进或语法折叠代码块；折叠支持级别 1~5、折叠全部与展开全部。JSON 文档支持按花括号、方括号结构折叠，折叠时自动跳过字符串与注释；单行紧凑 JSON 也可折叠，折叠后以 “... N 项” 显示数组元素数量。
4. 多光标编辑：按住 Ctrl 键并依次点击多个位置，可同时放置多个光标，此后的输入、删除等操作在所有光标处同步生效。
5. 行号选择：点击行号可选中所在整行，按住拖拽行号可连续选中多行。
6. 右键菜单：在编辑区内点击右键弹出上下文菜单，提供撤销/重做、剪切/复制/粘贴/全选/删除选区等命令，并可按分组调用文本处理相关功能，详见第 14 章。

6.3 文档地图

编辑器右侧提供“文档地图”代码小地图，用于浏览与定位长文档，使用方法如下：

1. 小地图按真实行距渲染全文缩略视图，以迷你字号显示字符，可辨识文档的段落形状与内容密度；内容超出面板高度时，地图内部可独立滚动。
2. 高亮视口框随编辑器滚动同步移动，并自动带动地图滚动条；拖动地图滚动条或在空白处滚动，可反向跳转编辑器位置，实现双向联动。
3. 在小地图上点击或拖拽，可按比例跳转到文档对应位置；小地图仅绘制当前可见切片，超大文档浏览依然清晰流畅。
4. 顶栏提供小地图开关按钮，可随时显示或隐藏，开关状态自动记忆；小地图仅对文本文档显示。



图：文档地图

6.4 撤销重做与字体缩放

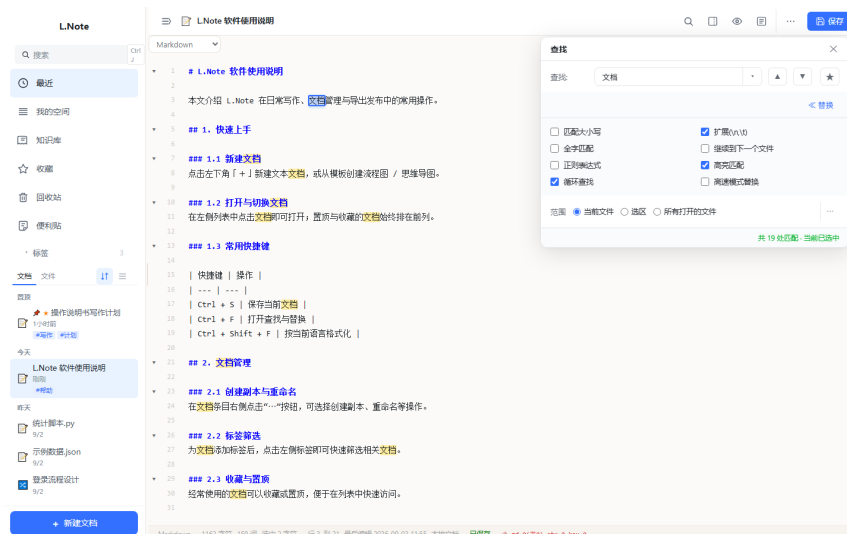
编辑器支持撤销重做与字体缩放，操作方法如下：

1. 撤销与重做：编辑过程中按 **Ctrl+Z** 撤销上一步操作，按 **Ctrl+Y** 重做，也可通过右键菜单执行相应命令。
2. 字体缩放：在编辑区按住 **Ctrl** 键并滚动鼠标滚轮，可放大或缩小编辑器字体；缩放结果自动记忆，下次打开仍保持该字号。

7 查找与替换

本软件在文本编辑器中提供查找与替换功能，便于在长文档中快速定位内容并批量修改。操作步骤如下：

1. 打开文本文档，按 **Ctrl+F**，或点击顶栏的查找按钮，打开查找/替换浮层。浮层可拖拽标题栏移动位置，位置会被记忆，再次打开时保持原位。
2. 在查找输入框中输入查找内容，按 **Enter** 键或点击查找按钮手动触发查找。查找为手动触发模式，输入过程中不会自动执行检索。
3. 触发查找后，正文中的全部匹配项以高亮显示，当前匹配项以醒目样式标识，并自动滚动到可见区域。
4. 点击浮层中的“▲ 上一个”或“▼ 下一个”按钮，可在各匹配项之间前后导航，编辑器光标同步移动到对应位置。
5. 如需替换内容，展开替换区域并输入替换文本：点击“替换”按钮仅替换当前匹配项；点击“批量替换”按钮，确认后一次性替换全部匹配项。
6. 勾选“正则”选项后，查找内容按正则表达式规则匹配，可支持更复杂的模式查找。
7. 查找与替换的历史记录自动保留，可点击下拉框复用；常用查找规则可收藏保存，便于后续快速调用。



图：查找替换浮层

8 Markdown 预览与图表渲染

8.1 实时预览

Markdown 文档支持编辑与渲染结果同步显示的实时预览功能，操作步骤如下：

1. 打开一篇 Markdown 文档，点击工具栏中的“预览”开关，或通过顶栏“更多”菜单中的“切换预览”命令，开启预览区。
2. 开启后，编辑区与预览区分栏并排显示；渲染结果随编辑内容实时刷新，修改正文、调整标题层级、插入代码块或图片后，预览区立即同步更新，无需手动操作。
3. 再次点击“预览”开关，即可关闭预览区，恢复纯编辑视图。



图：Markdown 实时预览

8.2 数学公式与代码高亮

预览区支持两类增强渲染，无需额外配置：

- 数学公式：正文中的行内公式（以单个美元符号 $...$ 包裹）与块级公式（以两个美元符号 $...$ 包裹）自动按数学排版渲染，适用于书写数学记号与公式推导内容。

- 代码高亮：Markdown 代码块内的代码按对应语言语法高亮显示，便于阅读与核对。

编写公式或代码后，可切换到预览区核对渲染效果，必要时回到编辑区调整语法。



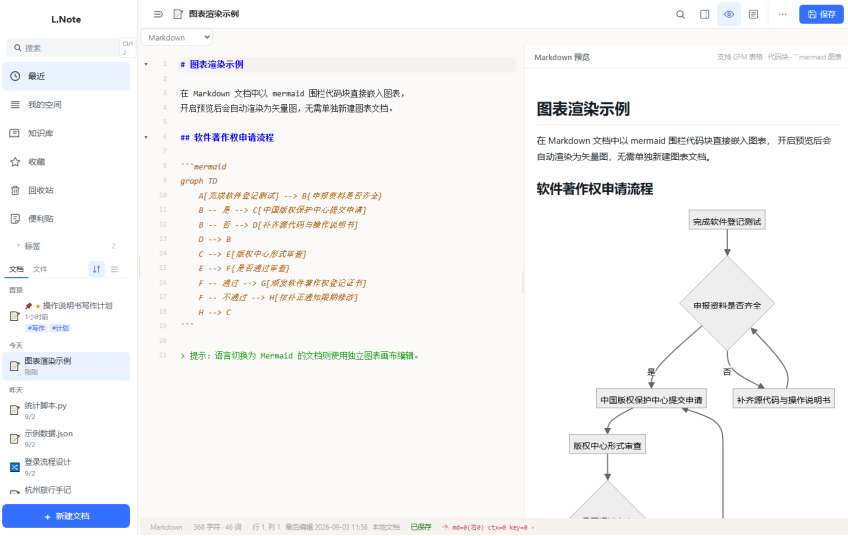
图：数学公式与代码高亮

8.3 图表渲染与预览区交互

在 Markdown 文档中编写 Mermaid 语法代码块后，预览区会将其实时渲染为流程图、时序图或思维导图等图表；流程图与思维导图文档的编辑与样式设置详见第 9、10 章。

预览区图表支持以下交互操作：

1. 拖拽平移：按住鼠标左键拖拽图表空白区域，可平移视图。
2. 缩放：按住 Ctrl 键并滚动鼠标滚轮，可放大或缩小图表显示比例。
3. 双击复位：双击图表区域，视图恢复为初始位置与默认缩放比例。



图：图表渲染

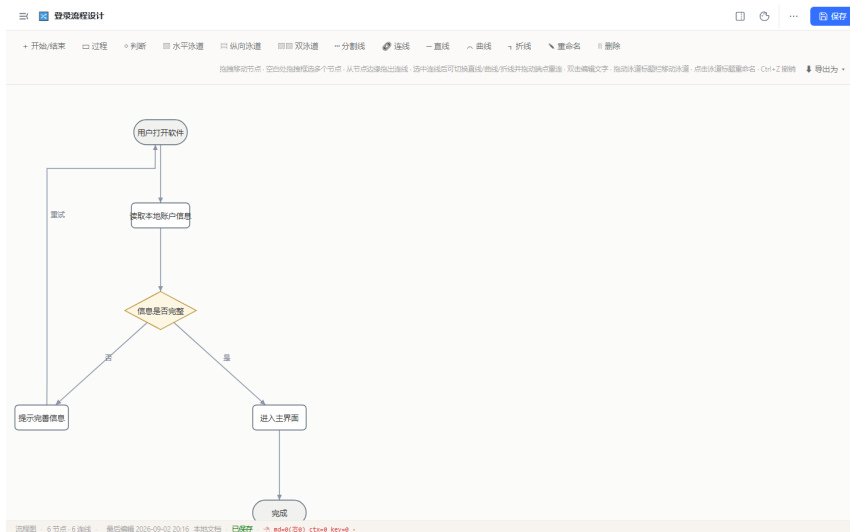
9 流程图编辑

流程图文档提供可视化画布，可在画布上直接添加、调整节点与连线，并支持泳道、样式设置等编辑能力。

9.1 新建与画布操作

流程图文档的创建方法详见第 5 章，创建后进入流程图编辑界面，画布基本操作如下：

1. 添加节点：在画布空白处点击右键，通过右键菜单添加节点；使用左键按住节点拖动，可调整节点位置。
2. 画布平移：按住鼠标左键拖拽画布空白区域，可整体平移视图。
3. 画布缩放：按住 Ctrl 键并滚动鼠标滚轮，可放大或缩小画布显示比例；双击画布可将视图复位到默认位置与比例。



图：流程图画布

9.2 节点与连线

节点之间通过连线表达流程关系，操作方法如下：

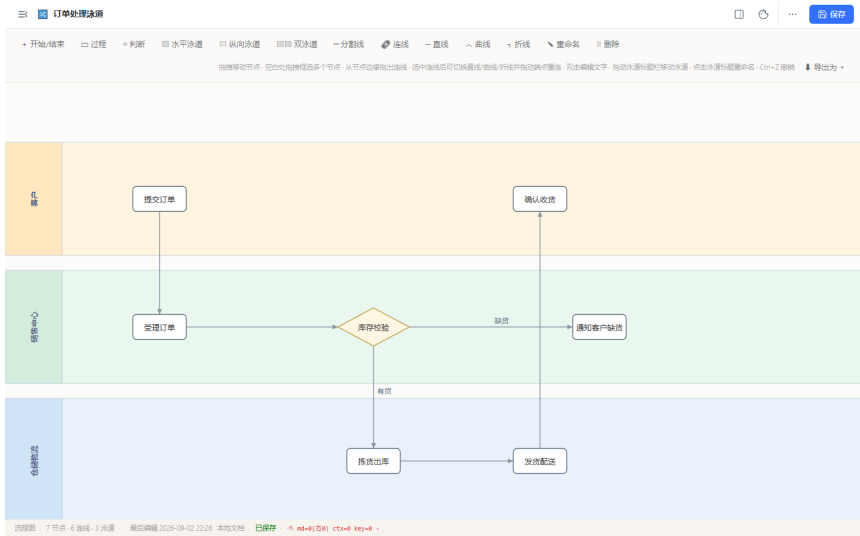
1. 拖拽连线：从节点边缘的连接点按住鼠标向外拖出连线，移动到目标节点后松手，连线自动吸附完成连接，拖动过程中实时预览连线路径。

- 2. 连线模式连接：切换至连线模式后，依次点击两个节点即可在其间建立连线。
- 3. 端点重连：选中一条连线后，拖动其端点可重新连接到其他节点。
- 4. 连线形状：选中连线后，通过工具栏一键切换直线、曲线、折线三种形状；折线支持正交绕障路径，可自动绕开其他节点与障碍物。

9.3 泳道

泳道用于按角色或阶段对流程进行分区，相关操作如下：

- 1. 插入泳道：通过工具栏插入水平泳道、纵向泳道、双泳道或分割线。
- 2. 调整泳道：拖拽泳道标题栏可移动泳道位置，双击标题栏可重命名，右键菜单可删除泳道。
- 3. 节点归位：节点随泳道移动自动归位，并自动规避重叠；旧文档默认按水平泳道渲染，保持兼容。



图：泳道效果

9.4 框选、样式与撤销

流程图画布支持框选、样式设置与撤销操作，说明如下：

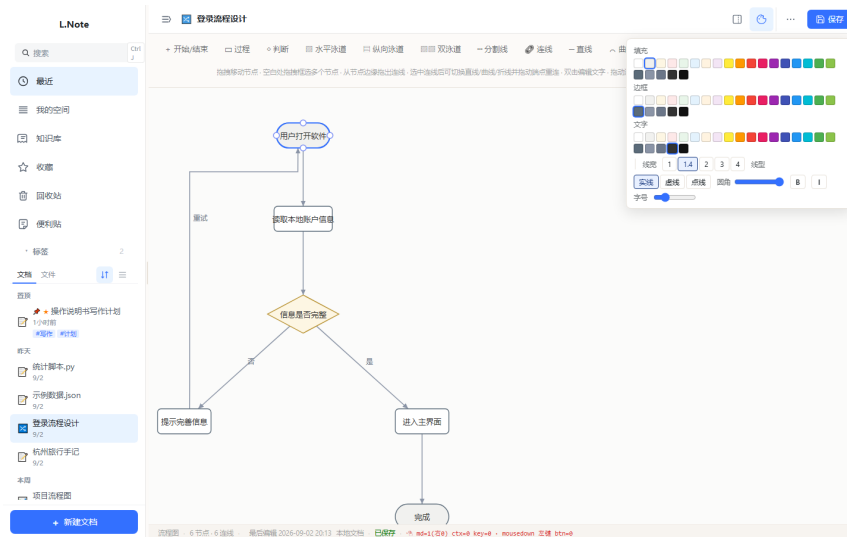
- 1. 框选操作：在画布空白处按住鼠标左键拖拽，可框选多个节点；框选后支持整组拖动、批量删除，并可在样式面板中对多选节点批量应用样式。

2. 样式设置：点击流程图右上角的“样式设置”按钮（仅流程图文档显示），打开样式面板，可分别设置以下三类样式：

- 节点样式：填充、边框、文字颜色（23色色板）、线宽、线型（实线/虚线/点线）、圆角、加粗、斜体、字号。
- 连线样式：线条与文字颜色、线宽、线型、箭头开关、字号。
- 泳道样式：底色、标题栏、边框、标题文字颜色。

样式修改实时预览，并随文档一并保存；点击按钮可开合样式面板并高亮按钮，点击面板外部区域自动关闭。

3. 撤销操作：按 Ctrl+Z 可撤销上一步画布编辑操作（模型快照栈，上限 50 步），与上述框选、样式操作相互独立。



图：样式设置面板

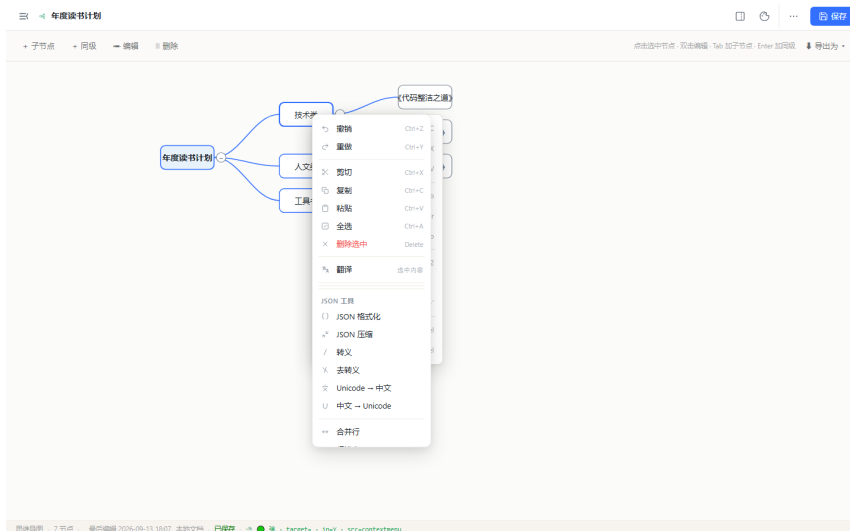
10 思维导图编辑

思维导图文档以根节点为中心、子节点逐级展开的方式组织思路，支持节点增删改、复制粘贴、样式主题与聚焦模式等操作。

10.1 节点操作与右键菜单

节点是思维导图的基本组成单元，操作方式如下：

1. 右键节点：在节点上点击右键弹出上下文菜单，可执行添加子节点、添加同级、编辑、删除、复制、剪切、粘贴、折叠展开等操作；点击菜单外部区域自动关闭菜单。
2. 右键空白处：在画布空白处点击右键，弹出简化菜单，可添加根子节点或粘贴节点。
3. 拖拽重排序：按住非根节点拖动，可将其重新排列到兄弟节点之间；拖动时显示半透明幽灵元素跟随鼠标，并以蓝色插入指示线标记目标位置，松手完成排序。



图：思维导图右键菜单

10.2 复制与粘贴

思维导图支持跨文档复制粘贴节点子树：

1. 选中节点后，按 `Ctrl+C` 复制、`Ctrl+X` 剪切、`Ctrl+V` 粘贴。

2. 复制时剪贴板同时写入 JSON（保留完整结构）与纯文本（缩进层级 Markdown）两种格式，跨文档粘贴仍能保留原层级结构。
3. 支持在不同思维导图文档实例之间相互粘贴，粘贴后可在新位置继续编辑。

10.3 样式与主题

节点与页面样式均可通过样式面板设置：

- 节点样式：在“节点”页签中设置填充、边框、文字颜色（23 色色板）、形状（矩形/圆角/椭圆/菱形/六边形）、线宽、线型、圆角、文字对齐（左/中/右）以及加粗、斜体、下划线、删除线等效果，字号可通过滑杆调整。
- 连线样式：可设置当前节点到父节点连线的粗细、线型（实线/虚线/点线）与箭头开关。
- 页面主题：在“页面”页签中可调整布局密度（紧凑/适中/宽松）与编号样式（无/1.2.3/A.a.c/I.II/一.二.三），并提供 12 套预设主题风格：经典、商务、彩虹、深色、亮色、田园、海洋、日落、森林、水墨、樱花、糖果，主题以网格卡片预览，点击即可应用。



图：主题网格

10.4 布局与聚焦模式

- 平移画布：按住中心主题（根节点）拖动，可整体平移画布。

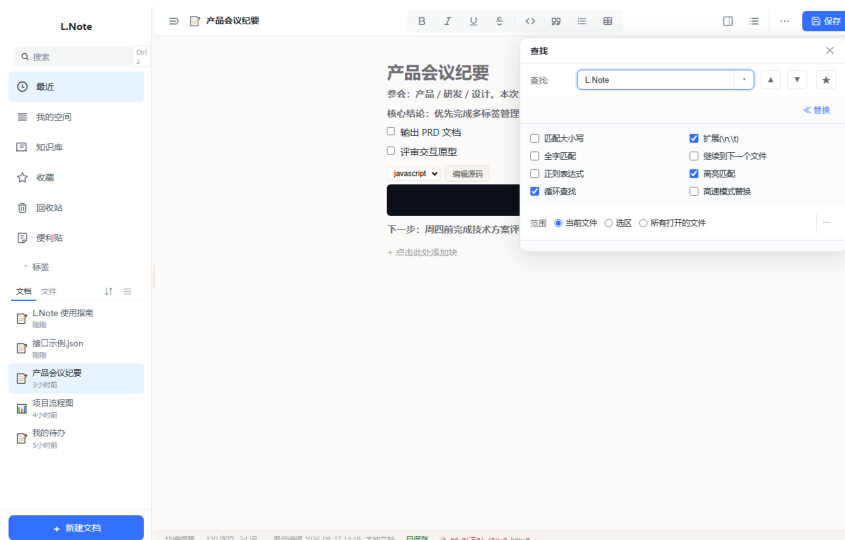
- 聚焦模式：按 `Ctrl+`` 切换聚焦模式，仅高亮显示从根节点到选中节点的路径及其后代节点，其余节点变暗，便于集中处理当前分支。
- 节点调整：按 `Shift+Tab` 可将选中节点提升为父节点的同级节点；按 `Ctrl+Delete` 或 `Ctrl+Backspace` 可一键删除选中节点的所有子孙节点。

11 富文档（思维笔记）

富文档（思维笔记）采用块级结构组织内容，文档由文字、标题、列表、代码、表格、图片、公式等各类块组合而成，适合排版要求较高的笔记场景。

11.1 创建与块结构

富文档的创建方法详见第 5 章，创建后进入块编辑界面。内容以“块”为单位进行编辑：每个块占据独立行，光标置于块首时显示行首操作区，可新增空块、删除当前块或将块向上、向下移动；点击块外空白区域或按回车可另起新块。删除后保留标题层级、列表结构等格式信息，重新排版便捷。



图：富文档块编辑

11.2 插入块

将光标定位到目标位置后，通过工具栏的“插入”入口或行首操作区，可插入以下类型的块：

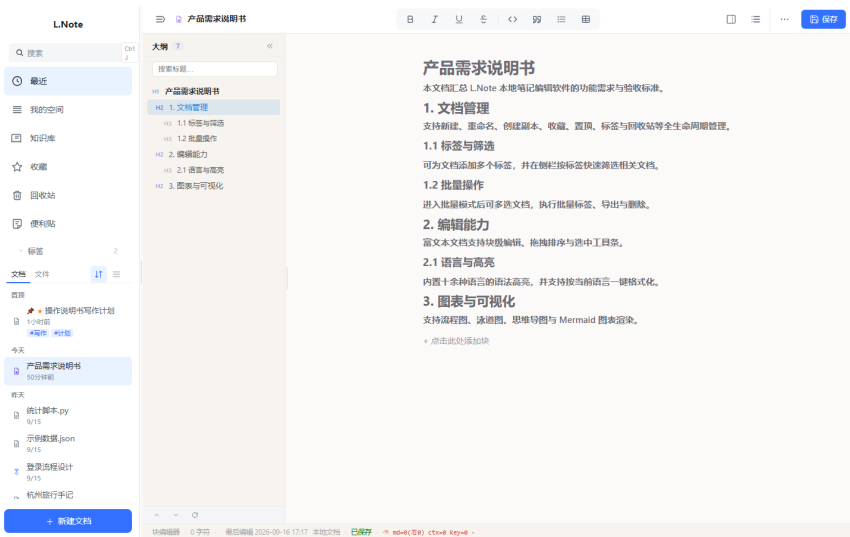
- 代码块：插入后可选择代码语言并获得语法高亮。
- 图片：插入图片块时直接弹出本地图片选择器，选中即插入；已插入的图片块可选中后点击“更换图片”重新选择。
- 表格：弹出窗口设置行数与列数（行数 1~50、列数 1~20），可选首行为表头。

- 流程图 / 思维导图：插入后可编辑 Mermaid 图表。
- 图标、数学公式、标注提示、任务列表、引用、自动目录、分割线、分栏（两列）等：按内容类型一键插入。

11.3 大纲

左侧大纲面板以树状目录（TOC）展示文档标题结构，便于在长文档中快速定位：

1. 点击顶栏“大纲”按钮展开大纲面板，面板按标题层级列出全部章节标题。
2. 点击标题可跳转到正文对应位置；面板提供搜索框过滤标题，“上一个/下一个”按钮在标题间跳转，刷新按钮重新同步标题结构，并支持展开与折叠层级。



图：大纲面板

11.4 格式工具栏与选中工具条

富文档提供两套排版入口：

- 选中工具条：选中文本后，光标附近自动浮出工具条，可快速设置加粗、斜体、链接等格式，无需在顶栏与正文间来回切换。

- 顶部格式工具栏：打开富文本文档时，顶栏中部显示 B/I/U、删除线、行内代码、引用、列表、表格等格式按钮，直接点击即可对选区或当前段落应用格式。该工具栏仅在富文本文档打开时显示，其他文档类型（纯文本、流程图、思维导图）自动隐藏，不影响顶栏右侧功能按钮的位置。

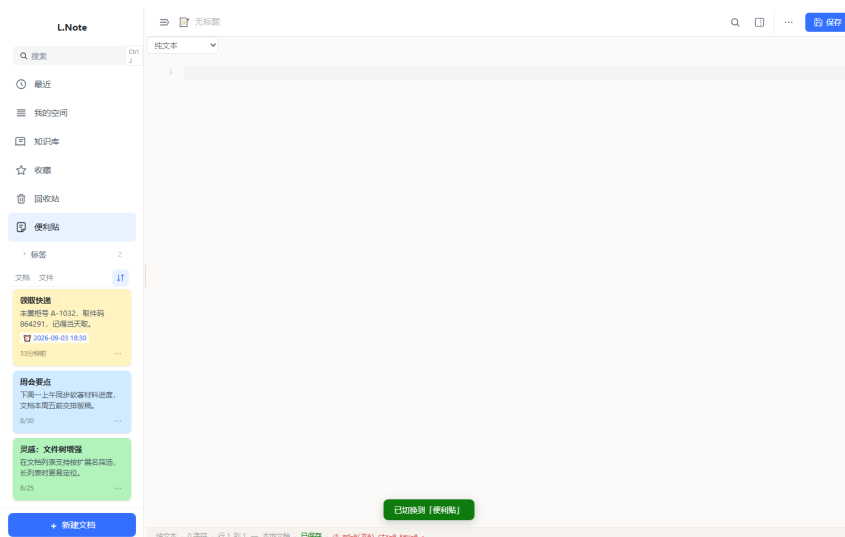
12 便利贴与定时提醒

便利贴用于记录临时想法与待办事项，支持定时提醒、到期时间与标签过期等时间管理能力。

12.1 便利贴创建

创建与编辑便利贴的方法如下：

1. 点击底部“+”按钮，选择“新建便利贴”，自动打开编辑浮层并切换到便利贴视图。
2. 填写标题与正文，选择卡片颜色（黄、蓝、绿、粉四色），可按需勾选“置顶显示”。
3. 点击“保存”后，便利贴以卡片形式展示在便利贴视图中（通过侧栏“便利贴”导航进入）。
4. 点击卡片可再次进入编辑；卡片右下角的删除按钮将便利贴移入回收站，可恢复。
5. 置顶的便利贴卡片带有图钉标记与蓝色描边，在列表中优先排列。

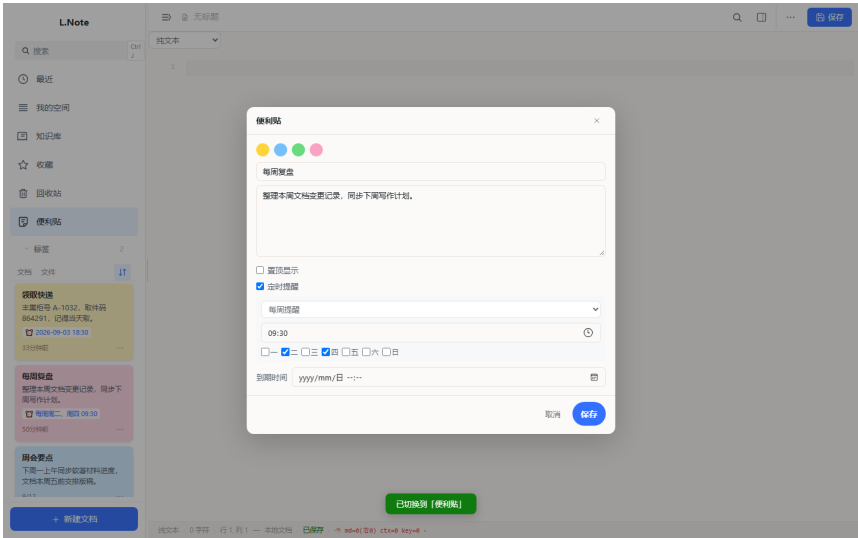


图：便利贴卡片

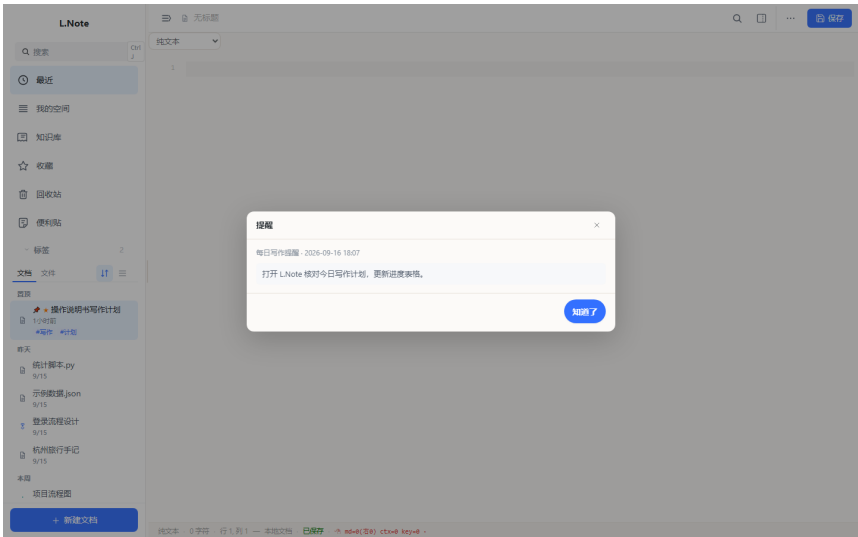
12.2 定时提醒

便利贴支持到点弹窗提醒，设置方法如下：

1. 新建或打开一张便利贴，在编辑浮层中勾选“定时提醒”。
2. 选择提醒类型：单次（选择日期与时分）、每天（选择时分）、每周（勾选周一至周日并选择时分）、每月（指定日期并选择时分）。
3. 点击“保存”完成设置。应用运行期间，到达设定时间后自动弹出提醒弹窗，显示便利贴标题与内容。
4. 同一提醒在同一分钟内只弹一次，避免重复打扰；应用未运行时提醒不触发。



图：提醒设置与提醒弹窗（1/2）



图：提醒设置与提醒弹窗（2/2）

12.3 到期时间与标签过期

- 便利贴到期时间：在编辑便利贴时设置或清除“到期时间”。设置后卡片以状态徽标提示：已到期显示红色徽标，即将到期（24小时内）显示黄色徽标，未到期时显示到期时间（MM-DD HH:MM）。到期仅作视觉提示，便利贴仍可正常编辑与删除。
- 标签过期：右键侧栏中的标签项，选择“设置过期时间”，输入过期天数（1~365 天）并确定。未过期的标签显示沙漏标记，可右键“清除过期时间”；到期后系统自动解除该标签与所有文档的关联，标签从标签区消失，无需手动处理。

13 图片查看与编辑

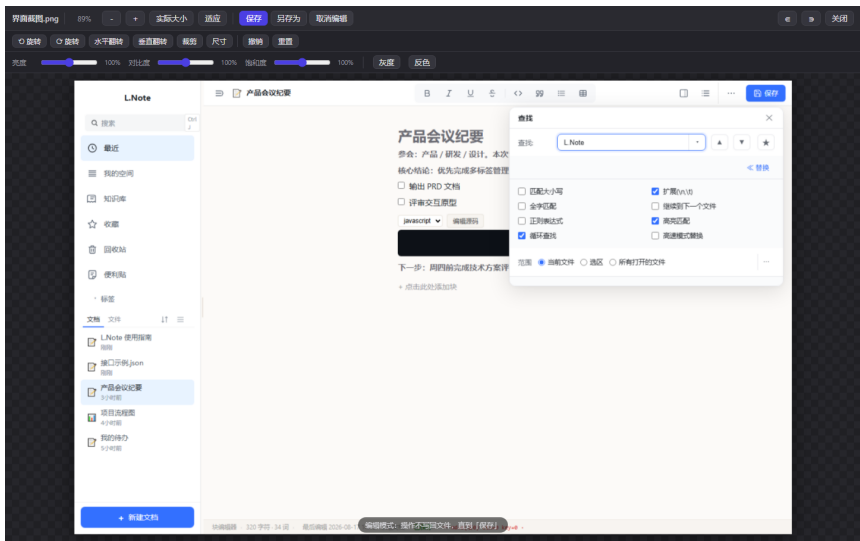
本软件内置图片编辑器，可对常见格式的本地图片进行查看与基础编辑。

13.1 打开图片

打开图片并进入图片编辑窗口的方式如下：

1. 文件关联双击：若已运行文件关联注册脚本，双击图片文件即可直接用 L.Note 打开，进入图片编辑窗口。
2. “打开方式”传入：在系统“打开方式”菜单中选择 L.Note，将图片交由本软件打开。
3. 导入方式：通过软件内的导入入口将本地图片作为图片文档打开。

打开后进入独立的图片编辑窗口，图片居中显示，可进行后续查看与编辑操作。



图：图片编辑窗口

13.2 编辑操作

图片编辑窗口提供以下编辑功能：

- 旋转与翻转：将图片旋转 90°，或进行水平、垂直翻转。

- 裁剪：拖拽裁剪框（四角带手柄）调整裁剪范围，确认后按选区保留画面。
- 尺寸调整：调整图片尺寸时支持锁定宽高比，采用高质量重采样并附带锐化处理，保证缩放后画质。
- 滤镜：通过亮度、对比度、饱和度滑杆调节画面，并可一键应用灰度、反色效果。

13.3 保存

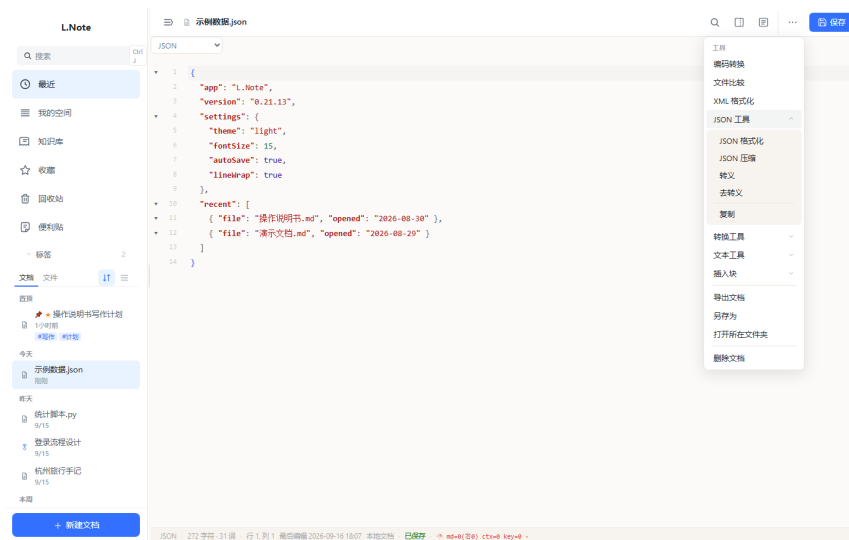
1. 覆盖保存：直接保存到原文件，覆盖原有内容。
2. 另存为：指定新的文件名与位置保存，原文件保持不变。
3. 编辑过程中支持撤销与重置，可随时退回上一步操作或恢复初始画面；退出编辑窗口时若存在未保存的修改，软件会提示可放弃修改后退出。

14 文本工具

文本工具面向文本文档的批量处理场景，提供 JSON/XML 格式化、编码转换、文本整理与代码段插入等能力，可通过工具栏下拉菜单或编辑区右键菜单调用。操作前先选中要处理的文本（不选中则默认处理全文），执行后结果直接替换当前选区。

14.1 JSON 与 XML 工具

- JSON 格式化：将 JSON 内容按 2 空格缩进重新排版，便于阅读与核对结构。
- JSON 压缩：去除多余空白，将内容压缩为紧凑形式。
- 转义 / 去转义：转义引号与换行符，或将转义后的内容还原。
- 对象转 GET 参数：将 JSON 对象转换为 query 字符串（?key=value&...）。
- XML 格式化：自动格式化并校验当前 XML 内容，格式错误时给出提示。



图：JSON 工具面板

14.2 编码与转换工具

- Unicode ↔ 中文：将 \uXXXX 形式的内容解码为中文，或将中文编码为 \uXXXX。

- Base64 编解码：以 UTF-8 安全方式对文本进行 Base64 编码与解码。
- URL 编解码：对文本进行 URL 编码与解码，实现往返转换。
- 时间戳转换：打开转换弹窗，在时间戳与北京时间之间互转。
- 编码转换：设置或转换文档的字符编码。

14.3 文本处理

- 大小写：转大写、转小写、单词首字母大写、反转大小写。
- 全半角：全角与半角互转。
- 删除行：删除空行、重复行、行头空白、行尾空白、整行，以及删除到行头或删除到行尾。
- 行操作：行排序、按长度排序、反转行序、合并行、重新缩进。
- 注释切换：在选区上添加或移除注释标记。

14.4 代码段与剪贴板历史

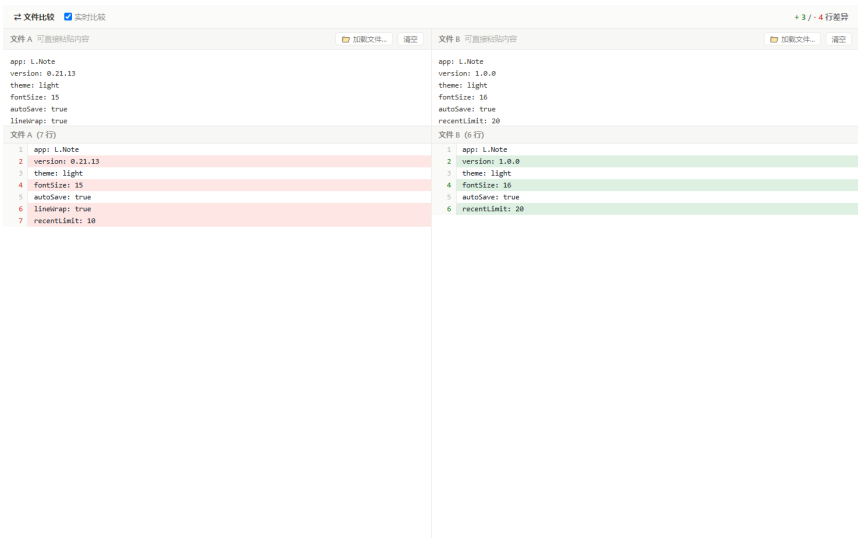
- 插入代码段：从代码段列表中选择常用代码段，插入到光标当前位置。
- 剪贴板历史：查看近期复制过的内容记录，选择其中任意一条粘贴到当前位置。

15 文件比较

文件比较功能以双栏视图对比两段文本的差异，适用于核对文档修改前后的内容变化。

操作步骤如下：

1. 点击工具栏或顶栏“更多”菜单中的“比较”（文件比较）按钮，在独立窗口中打开双栏比较界面。
2. 在左右两栏中分别输入要比较的文本，或通过“加载本地文件”将本地文件内容读入对应一侧参与比较。
3. 系统按行进行差异比对，差异行以高亮样式标注：新增、删除、修改的行分别以不同颜色区分显示，便于快速定位变更位置。



图：文件比较窗口

16 设置

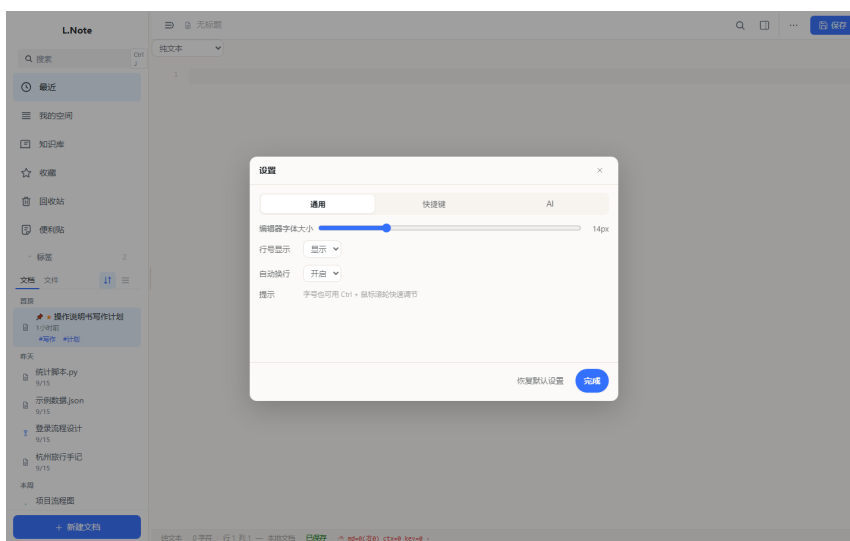
软件的设置通过三页签弹窗管理，涵盖通用选项、快捷键自定义与 AI 服务配置。通过顶栏“更多”菜单中的“设置”即可打开。

16.1 通用设置

“通用”页签提供以下选项：

- 编辑器字体大小：拖动滑杆调整（10~26px），实时预览效果；该设置与编辑器内 Ctrl+滚轮缩放共用同一存储。
- 行号显示开关：控制编辑区左侧是否显示行号。
- 自动换行开关：开启后，超长行在编辑区边界自动换行显示。
- 恢复默认设置：一键将以上设置还原为软件默认值。

以上设置自动持久化到本机存储，修改后即时生效，无需手动保存。

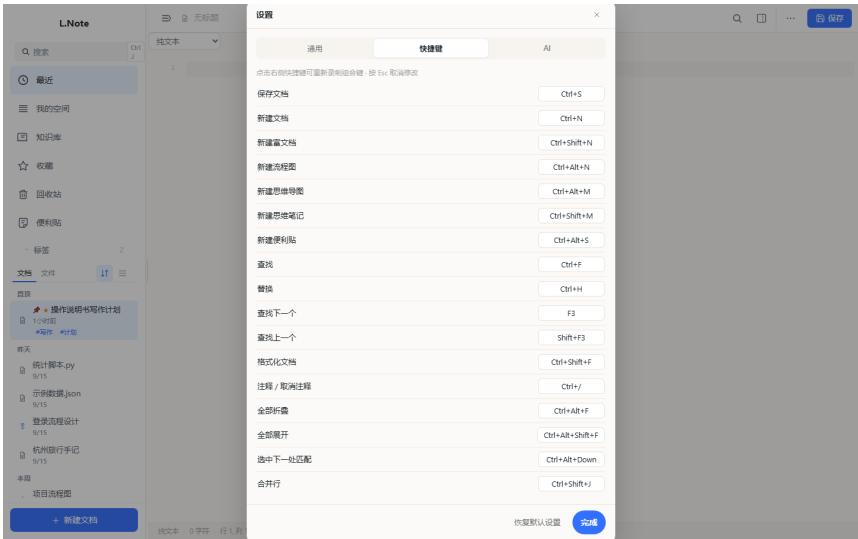


图：设置-通用

16.2 快捷键自定义

“快捷键”页签允许对常用命令重新绑定快捷键：

1. 打开“设置”弹窗，切换到“快捷键”页签，页面按命令列出当前绑定的快捷键。
2. 点击对应命令的按钮按钮进入录制状态，直接按下新的组合键即可完成录制；按 Esc 可取消录制。
3. 录制时组合键须至少包含一个修饰键（如 Ctrl、Alt、Shift 等），避免与普通字符输入冲突。
4. 若新组合键已被其他命令占用，系统会自动进行冲突检测并提示，防止意外覆盖。



图：设置-快捷键

16.3 AI 配置

“AI”页签用于配置软件调用的大语言模型服务。本软件不自带密钥，相关配置须由用户自行填写（即自备密钥方式）。页签内的配置项如下：

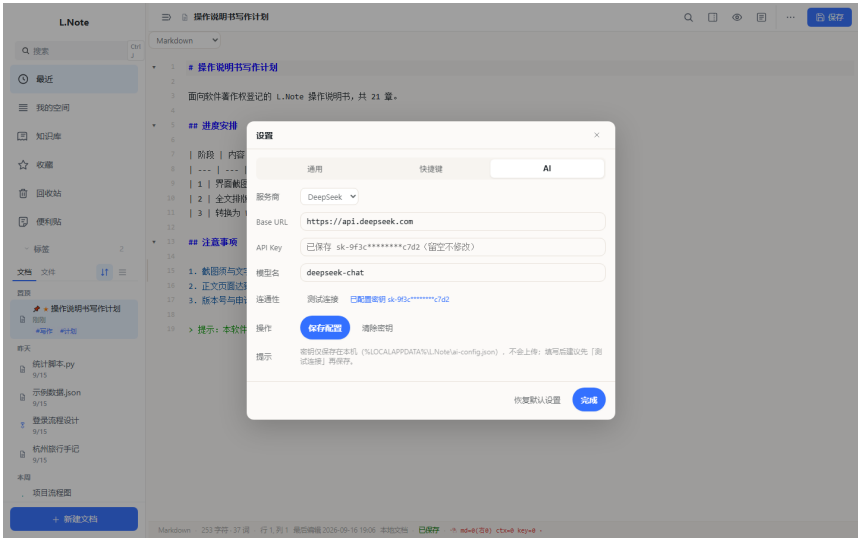
配置项	说明
服务商	下拉选择服务商预设，含 DeepSeek、OpenAI、Moonshot、智谱 AI 与“自定义”五项；选择预设后 Base URL 与模型名自动填入默认值
Base URL	AI 服务的接口地址，选预设后自动填写；使用自建或其他兼容服务时可手动修改
API Key	访问该服务所需的密钥，以密文方式输入
模型名	调用时使用的模型标识，随预设自动填写，可按服务商文档修改

页签内提供以下操作：

1. 测试连接：向已填写的 Base URL 发起一次轻量请求，验证地址、密钥与模型是否可用。测试过程中按钮显示“正在测试…”，完成后在“连通性”一行给出结果，成功时显示“连接成功 • 模型名 • 耗时毫秒数”；超时、密钥无效或地址不正确时给出相应提示。
2. 保存配置：将当前填写的内容保存到本机配置文件，保存成功后提示已保存并回显密钥掩码。
3. 清除密钥：清除已保存在本机的 API Key，此后 AI 相关入口将回到未配置状态。

安全与隐私方面的说明如下：

1. 密钥仅保存在本机配置文件（Windows 下位于当前用户本地应用数据目录的 L.Note\ai-config.json）中，软件不会将密钥上传至任何服务器，也不在界面上以明文回显。重新打开“AI”页签时，密钥输入框仅显示脱敏后的掩码，并以“已保存……（留空不修改）”作为占位提示；如需更换密钥，直接输入新密钥后再次保存即可。
2. 未完成配置（缺少 Base URL、API Key 或模型名之一）时，AI 相关菜单项呈置灰不可用状态，鼠标悬停提示“请先在设置中完成 AI 配置”，点击后将直接跳转到本页签。
3. 建议在保存配置前执行一次“测试连接”，以确认所填地址、密钥与模型确实可用。
4. 浏览器预览环境下不支持保存 AI 配置，此时软件会给出相应提示，完整功能请在桌面版中使用。



图：设置-AI

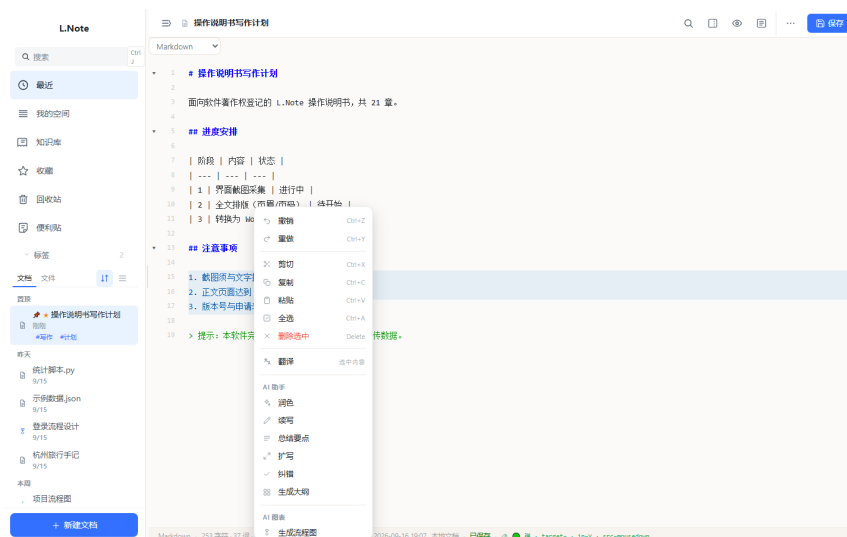
17 AI 辅助功能

AI 辅助功能在用户完成 AI 服务配置（见第 16.3 节）后方可使用，包含“AI 助手”与“AI 图表”两项能力。未完成配置时，相关入口均置灰并提示先完成配置，软件的其余功能不受影响。

17.1 AI 助手

“AI 助手”对用户选中的文本执行指定的文本处理任务，处理结果在独立面板中流式展示，经用户确认后再写回文档。

打开方式为：在文本编辑器中选中一段文字后单击右键，在右键菜单的“AI助手”分组中选择所需指令。该分组仅在编辑器中存在非空选区时出现，以免误触。



图：AI 助手入口菜单

“AI 助手”分组提供以下六条指令：

指令	作用
润色	使表达更流畅、专业，并保持原意不变
续写	顺着已有内容继续写下去
总结要点	提炼选中内容的关键信息，以简洁条目列出
扩写	在原有内容基础上补充细节与例子
纠错	修正错别字与语法问题
生成大纲	将选中内容整理为层级大纲

操作步骤如下：

1. 在文本编辑器中拖选要处理的文字，单击右键，选择“AI 助手”下的一条指令。
2. 软件弹出“AI 助手”面板，标题处显示当前指令名称，面板内以流式方式逐段显示生成内容，并在面板顶部显示“正在生成...”状态。
3. 生成过程中可点击“停止”按钮中断本次生成；中断后已接收到的内容仍保留在面板中，并显示已接收的字数。
4. 生成结束后，面板顶部显示“生成完成”与结果字数；面板下方提供“插入到光标”“替换选中区”“复制”等按钮。点击“插入到光标”将结果插入编辑器当前光标位置；点击“替换选中区”用结果替换原有选区；点击“复制”将结果复制到系统剪贴板。
5. 若生成过程出现错误，面板中显示错误原因并提供“重试”按钮，可重新发起本次请求；若提示密钥无效或已过期，软件会同时跳转到“设置 → AI”页签，便于重新配置后重试。

使用约束说明如下：

1. 同一时刻仅允许一个 AI 任务运行；发起新任务时，软件会先停止上一个任务。
2. 生成过程中切换文档或关闭面板，本次生成将被停止并丢弃，不会写回任何内容。
3. 单次处理的选中文本上限为 4000 字符；超出部分将被截断，并提示“内容过长，已截断到前 4000 字符”。
4. 未选中任何文字时，软件会提示“请先选中要处理的内容”。

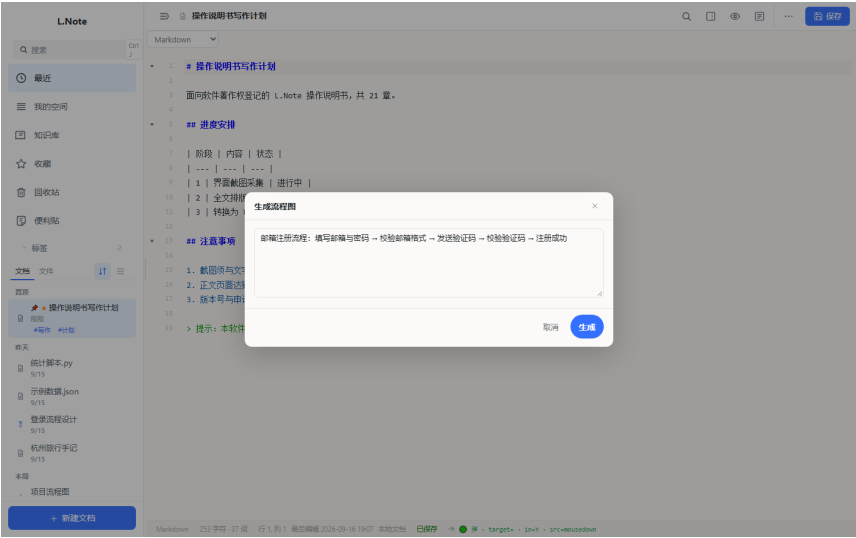


图：AI 助手面板

17.2 AI 图表生成

“AI 图表”由用户提供的文本自动生成流程图或思维导图结构，并新建为独立文档，原文档内容不受影响。

打开方式为：在文本编辑器中选中相关内容后单击右键，在右键菜单的“AI 图表”分组中选择“生成流程图”或“生成思维导图”。该分组在文本编辑模式下始终显示；若当前未选中任何文字，软件会弹出内容描述输入框，供用户直接输入要绘制的内容描述。



图：AI 图表描述输入框

操作步骤如下：

1. 选中用于生成图表的文本，或直接通过描述输入框输入内容描述。
2. 选择“生成流程图”或“生成思维导图”，软件弹出“AI 图表”面板，并显示“正在生成……结构”的提示。
3. 生成完成后，面板进入“结构预览 • 确认后新建……文档”状态，以文本形式列出识别出的节点与连线关系，供用户在落图前核对。
4. 确认结构无误后，点击“新建为流程图”或“新建为思维导图”按钮，软件据此新建一个独立的流程图或思维导图文档，原文档保持不变，并提示已新建文档。
5. 生成过程中可点击“停止”中断；生成失败时面板显示错误原因并提供“重试”。

实现约定说明如下：

1. AI 仅负责识别文本中的节点与连线关系并输出结构化结果，不产出任何图形坐标；节点与连线的位置一律由软件本地布局器计算，因此同一份结构每次生成均可获得整齐一致的版式。
2. 生成结果在写入前会经过结构校验；若校验未通过，软件会自动重新请求一次，仍不通过则给出错误提示。
3. 单次生成所依据的内容上限为 8000 字符。



图：AI 图表面板

17.3 使用须知

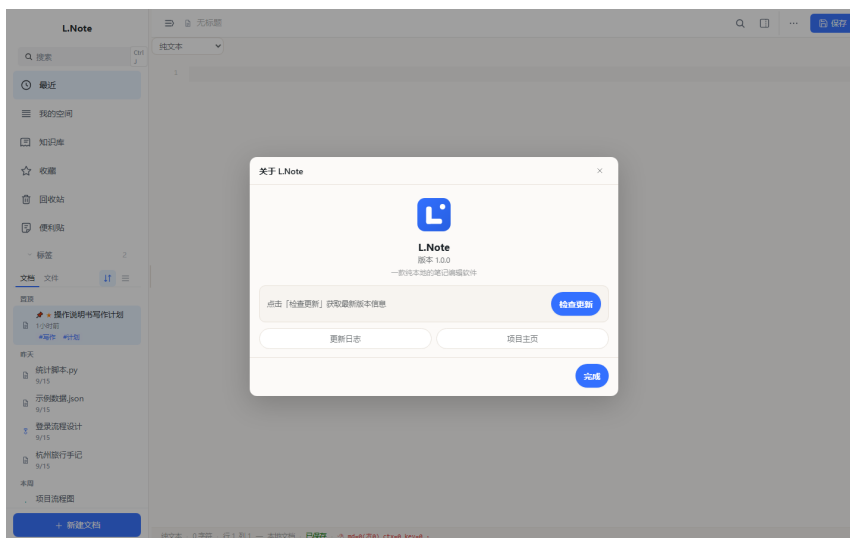
1. 联网要求：AI 辅助功能不属于本地功能，使用时软件需访问第 16.3 节所配置的服务地址。
2. 数据范围：软件仅发送本次任务所涉及的选中文本（或描述内容）与该任务对应的指令提示，不会上传文档列表、其他文档内容或本机文件。
3. 费用与额度：相关服务由用户自行开通并承担相应费用，使用时请遵守所选服务商的使用条款。
4. 断网状态：未联网或服务不可达时，AI 任务会返回连接错误，软件其余功能不受影响。

18 关于与软件更新

18.1 关于窗口

通过顶栏“更多”菜单中的“关于 L.Note”打开关于弹窗，弹窗显示软件图标、名称、版本号与简介。弹窗内提供以下入口：

- 检查更新：点击“检查更新”按钮，软件联网查询最新版本（优先 GitHub Releases 接口，失败自动回退 Gitee 接口），并实时显示“已是最新版本”“发现新版本”或“无法连接更新服务器”等状态；发现新版本时同步弹出轻提示。
- 更新日志：点击“更新日志”按钮，调用系统默认浏览器打开发布页查看更新内容。
- 项目主页：点击“项目主页”按钮，调用系统默认浏览器打开项目主页。



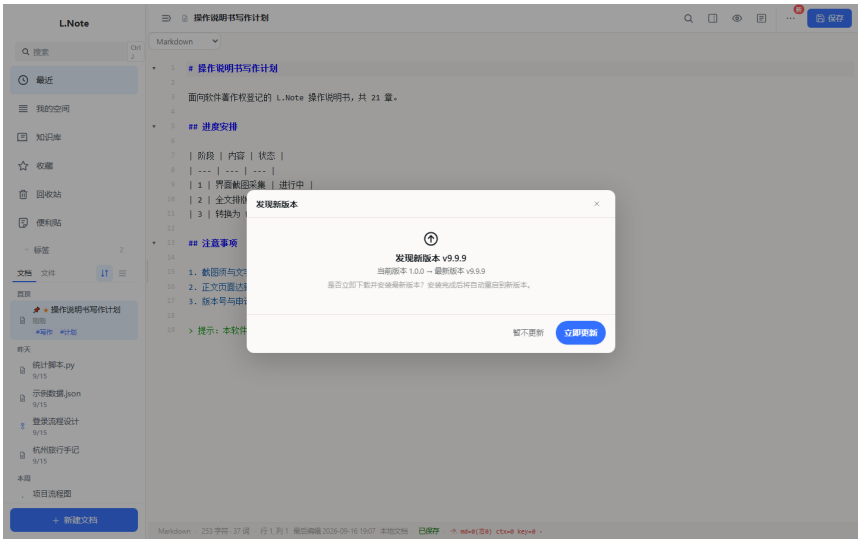
图：关于窗口

18.2 检查更新与自动更新

软件支持启动自动检查与一键自动更新，流程如下：

1. 软件启动时自动检查一次最新版本；若已是最新版本，则静默处理，不做任何提示。

- 2. 发现新版本时，右上角“更多”按钮内显示红色“新”徽标，并自动弹出更新提示窗，展示当前版本与最新版本对比信息。
- 3. 点击“立即更新”后，软件从发布源下载新版安装包（L.Note-setup-vX.Y.Z.exe），弹窗实时显示下载进度。
- 4. 下载完成后自动静默安装，不弹出安装向导（仅显示带进度条的安装进度窗口）；安装完成后自动关闭旧窗口并重启至新版本。
- 5. 点击“稍后”仅关闭提示窗，不执行更新，可稍后再次进入“关于”窗口手动检查。



图：更新提示窗

19 快捷键一览

软件内置的常用快捷键如下表所示：

快捷键	功能
Ctrl+S	保存当前文档
Ctrl+F	打开查找/替换浮层
Ctrl+J	聚焦侧栏搜索框
Ctrl+.	右键菜单兜底触发
Ctrl+滚轮	编辑器字体缩放
Menu 键 / Shift+F10	打开右键菜单
Esc	关闭右键菜单、弹窗
Ctrl+N	新建文本文档
Ctrl+Shift+N	新建富文档
Ctrl+Alt+N	新建流程图
Ctrl+Alt+M	新建思维导图
Ctrl+Shift+M	新建思维笔记
Ctrl+Alt+S	新建便利贴

补充说明：

1. 以上快捷键（含保存、查找、替换等共 17 项）均可通过“更多 → 设置 → 快捷键”页重新录制自定义，Windows 主修饰键 Ctrl 与 macOS  自动映射。
2. 使用“新建便利贴”快捷键后，软件自动切换到便利贴视图并弹出“已新建便利贴”提示。

20 数据存储与隐私说明

本软件以本地使用为设计原则，用户数据默认保存在本机，不依赖账号与网络服务。现就数据的存储方式与联网行为说明如下。

20.1 数据存储位置

1. 文档正文、富文档、流程图、思维导图、设置项、标签、便签集、便利贴等数据均保存在本机，由软件在本机的浏览器存储空间内统一读写，不写入外部数据库，也不发送到任何远程位置。
2. 软件不设账户体系，无需注册或登录即可使用全部功能；正常使用过程中，用户文档内容不会被上传至任何服务器。
3. 数据仅在本机读写。只有当用户主动执行“导出”或“另存为”操作时，软件才会将文档内容写入用户指定的本地磁盘文件，具体方法详见第 5.4 节。关闭软件、重启计算机或断开网络均不影响已保存数据的完整性。
4. AI 服务配置（服务地址、模型名与 API Key）同样保存在本机配置文件中，其中 API Key 以脱敏形式回显，界面上不显示明文；详见第 16.3 节。

20.2 联网行为

1. 启动时自动检查：软件每次启动时静默查询一次最新版本号；若已是最新版本，不做任何提示，不影响启动速度与正常使用。
2. 手动检查更新：用户打开“更多 → 关于 L.Note”窗口并点击“检查更新”按钮时，软件联网查询最新版本，操作方法详见第 18.1 节。
3. AI 辅助功能：仅在用户已完成第 16.3 节所述配置，并主动使用“AI 助手”或“AI 图表”功能时，软件才会连接用户所配置的服务地址。发送内容仅限于该次任务涉及的选中文本（或用户在描述输入框中输入的内容）与对应的指令提示，不包含文档列表、其他文档内容或本机文件；未主动使用该功能时，软件不会向该地址发起任何请求。

4. 上述联网操作中，更新检查仅查询并比对版本号信息，AI任务仅传输该次任务所必需的文本内容，均不包含用户的其他文档数据。当计算机处于断网状态时，软件的全部本地功能均可正常使用，仅更新检查会显示“无法连接更新服务器”的提示、AI任务会返回连接错误，不影响其他操作。

21 常见问题与处理

以下列举使用过程中的常见问题及其处理方法：

问 1：双击安装包没有反应，或出现 Windows 安全提示，如何处理？

答：安装包未进行商业签名，Windows 的 SmartScreen 筛选器可能弹出“Windows 已保护你的电脑”提示，该提示不代表安装包存在问题。点击“更多信息”，再点击“仍要运行”，即可继续安装，处理方法详见第 3.1 节。若双击后完全无反应，请确认安装包已完整下载、文件大小与发布页面一致，必要时重新下载后再试。

问 2：打开 PDF 时中文显示为乱码，是什么原因？

答：本软件以只读方式打开 PDF 文件，相关说明见第 5.9 节。显示效果取决于 PDF 文件自身包含的字体与编码信息，若 PDF 未内嵌所需中文字体，个别字符可能出现显示异常。此时可将 PDF 内容提取为 Markdown 文档后再查看或编辑；也可先用其他 PDF 阅读器打开同一文件，确认是否为文件本身的原因。

问 3：更新提示窗中点击了“稍后”，之后如何再次检查更新？

答：点击“稍后”仅关闭更新提示窗，软件不会在本次运行中再次提示。如需更新，可打开“更多 → 关于 L.Note”窗口并点击“检查更新”按钮手动查询；也可在下次启动软件时等待自动检查，若仍存在新版本会再次弹出提示。相关流程详见第 18.2 节。

问 4：便携版与安装版之间的数据是否互通？

答：两版软件的数据均保存在本机各自对应的存储位置，互不自动共享。若需在另一版本中使用同一批文档，请先在来源版本中执行“导出”，将文档保存为本地磁盘文件（见第 5.4 节），再在目标版本中打开或导入。

问 5：误删了文档，如何恢复？

答：普通视图中的删除属于软删除，文档会先移入回收站。点击侧栏的“回收站”视图，找到目标文档后点击“恢复”按钮即可，文档将回到删除前所在的视图，详见第 5.8 节。

问 6：在回收站中彻底删除的文档能否找回？

答：不能。回收站中的删除为彻底删除，执行后文档记录与正文均被清除，无法恢复。为避免数据丢失，建议对重要文档定期使用“导出”功能备份到磁盘，详见第 5.4 节。

问 7：AI 相关菜单项呈灰色无法点击，提示“请先在设置中完成 AI 配置”，如何处理？

答：该提示表示尚未完成 AI 服务配置。请打开“更多 → 设置 → AI”页签，选择服务商预设或手动填写 Base URL、API Key 与模型名，先点击“测试连接”确认可用后，再点击“保存配置”，详见第 16.3 节。若配置已填写但仍提示失败，请检查密钥是否有效、Base URL 是否完整（通常以 http 或 https 开头）、模型名是否与服务商一致，以及计算机是否能正常访问该地址。本软件不自带密钥，AI 功能为可选项，未配置时软件的其余功能不受影响。

问 8：AI 助手提示“API Key 无效或已过期”，如何处理？

答：该提示由所配置的服务端返回，说明密钥不可用或额度已用尽。软件在给出提示的同时会自动打开“设置 → AI”页签，请重新填入有效密钥并保存后重试；也可登录对应服务商的控制台确认密钥状态与余额，详见第 16.3 节。

22 版权声明

1. 本软件（登记名称：L.Note本地笔记编辑软件，版本号：V1.0.0）由著作权人“刘云杰”独立开发完成。软件的功能设计、程序编码与测试调试均由著作权人原创完成，著作权人依法享有本软件完整的著作权。
2. 本操作说明书中出现的软件名称、版本号与著作权人信息，与软件著作权登记申请材料保持一致。
3. 未经著作权人许可，任何单位或个人不得对本软件进行反向工程、反编译、反汇编，不得擅自复制、修改、传播本软件或将其用于商业用途。
4. 软件部分功能基于第三方开源组件实现，相关组件的名称、版权与授权条款以软件发布信息及项目页面所载的开源声明为准。本操作说明书中出现的其他产品名称、商标等，均归其各自权利人所有。